



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA
DISCENTE: DOUGLAS CHAVES MOURA
DOCENTE: PROF. DR. JUVÊNCIO SANTOS NOBRE

**RELATÓRIO DAS BASES DE DADOS
ESCOLHIDAS PARA ANÁLISE NA DISCIPLINA
DE ANÁLISE DE DADOS LONGITUDINAIS
(CC0300)**

CAPITAL DO CEARÁ

2025

Sumário

1	Análise da base de dados 1: Dados pré e pós teste	6
1.1	Apresentação da Base de Dados	6
1.2	Análise Descritiva	6
1.3	Modelo Linear Misto (MLM)	10
1.4	Testes de Hipóteses	12
1.4.1	Efeito Principal do Grupo	12
1.4.2	Efeito Principal do Tempo	13
1.4.3	Efeito do Tempo para Cada Grupo	13
1.5	Conclusão e Implicações dos Resultados	14
2	Análise da base de dados 2: <i>pig.weights</i>	15
2.1	Apresentação da Base de Dados	15
2.2	Análise Descritiva	15
2.3	Estratégia de Modelagem	19
2.4	Especificação dos Modelos	20
2.4.1	Modelo Linear Simples (MLS)	20
2.4.2	Modelo Linear Misto Heteroscedástico (MLMH)	20
2.4.3	Modelo com Efeito Aleatório de Tempo (MEAT)	21
2.4.4	Modelo Auto-Regressivo Heteroscedástico de Ordem 1 (ARH(1))	21
2.4.5	Modelo Auto-Regressivo de Ordem 1 com Heterocedasticidade Potência (ARp(1))	22
2.4.6	Modelo ARMA Heteroscedástico (ARMAH(1,1))	22
2.4.7	Estimativa e Verificação dos Modelos	22
2.4.8	Conclusões da Escolha dos Modelos	23
2.5	Diagnóstico	23
2.5.1	Modelo ARH(1)	23
2.5.2	Conclusões Sobre o Modelo ARH(1)	28
2.5.3	Modelo ARp(1)	31
2.5.4	Conclusões Sobre o Modelo ARp(1)	36
2.6	Conclusão Geral	39

Lista de Figuras

1	Sulfato de Magnésio (MgSO_4)	6
2	Matriz de diagramas de dispersão da PAM para os cães previamente tratados com indometacina.	7
3	Matriz de diagramas de dispersão da PAM para os cães previamente tratados com Nifedipina.	8
4	Perfis individuais da PAM dos cães antes e depois do tratamento com MgSO_4	8
5	Perfil médio (com IC de 95%) da PAM dos cães antes e depois do tratamento com MgSO_4 , comparando os dois grupos.	9
6	Coeficiente de variação (com IC de 95%) da PAM dos cães antes e depois do tratamento com MgSO_4 , comparando os dois grupos.	9
7	Comparativo entre as dispersões dos valores da PAM antes e depois do tratamento com MgSO_4 para os grupos indometacina e nifedipina.	10
8	Boxplots comparando os valores de PAM antes e depois do tratamento para os grupos de indometacina e nifedipina, juntamente com a diferença entre os dois tempos.	10
9	Gráfico Q-Q dos resíduos.	11
10	Resíduos versus valores ajustados.	11
11	Matriz de diagramas de dispersão completa do peso dos suínos.	17
12	Perfis de crescimento individuais dos suínos, com a evolução do peso ao longo das semanas.	17
13	Perfil médio de crescimento dos suínos, com intervalo de confiança de 95%.	18
14	Variância do peso médio dos suínos ao longo das semanas, com intervalo de confiança de 95%.	18
15	Distribuição do peso dos suínos por semana: gráfico de violino com ponto médio e boxplot.	19
16	Variograma da distribuição espacial do peso dos suínos ao longo das Semanas.	19
17	Resíduos marginais do modelo ARH(1).	24
18	Resíduos padronizados do modelo ARH(1).	24
19	Índice modificado de Lesaffre-Verbeke por unidade.	25
20	Resíduos marginais padronizados em função dos valores ajustados pelo modelo e histograma com a curva da densidade normal superposta.	25
21	Resíduos condicionais padronizados em função dos valores preditos e histograma com a curva normal sobreposta.	26
22	Distância de Mahalanobis para os efeitos aleatórios por unidade.	26
23	QQ-plot comparando os quantis empíricos da distância de Mahalanobis com os quantis teóricos da distribuição qui-quadrado ($gl = 1$).	26
24	Diferentes perspectivas da distância condicional de Cook.	27
25	Resumo dos gráficos de alavancagem do modelo.	28
26	Curva ajustada do modelo ARH(1), reta estimada do MLS e perfil médio amostral dos pesos dos suínos ao longo das 9 semanas.	30
27	Curvas de crescimento do ganho de peso de suínos selecionados ao longo das 9 semanas.	30
28	Resíduos marginais do modelo ARp(1).	32
29	Resíduos padronizados do modelo ARp(1).	32
30	Índice modificado de Lesaffre-Verbeke por unidade.	33

31	Resíduos marginais padronizados em função dos valores ajustados pelo modelo e histograma com a curva da densidade normal superposta.	33
32	Resíduos condicionais padronizados em função dos valores preditos e histograma com a curva normal sobreposta.	34
33	Distância de Mahalanobis para os efeitos aleatórios por unidade.	34
34	QQ-plot comparando os quantis empíricos da distância de Mahalanobis com os quantis teóricos da distribuição qui-quadrado ($gl = 1$).	34
35	Diferentes perspectivas da distância condicional de Cook.	35
36	Resumo dos gráficos de alavancagem do modelo.	36
37	Curva ajustada do modelo ARp(1), reta estimada do MLS e perfil médio amostral dos pesos dos suínos ao longo das 9 semanas.	38
38	Curvas de crescimento do ganho de peso de suínos selecionados ao longo das 9 semanas.	39

Lista de Tabelas

1	Pressão Arterial Média (PAM) antes e depois da aplicação de sulfato de magnésio (MgSO_4) dos cães previamente tratados com Indometacina	6
2	Pressão Arterial Média (PAM) antes e depois da aplicação de sulfato de magnésio (MgSO_4) dos cães previamente tratados com Nifedipina	6
3	Análise da PAM antes e depois da administração de sulfato de magnésio no grupo previamente tratado com Indometacina.	7
4	Análise da PAM antes e depois da administração de sulfato de magnésio no grupo previamente tratado com Nifedipina.	7
5	Coeficientes dos efeitos fixos do MLM.	11
6	Estimativas dos efeitos aleatórios do MLM.	12
7	Médias ajustadas para o efeito do grupo.	12
8	Teste de hipóteses para o efeito principal do grupo.	13
9	Médias ajustadas para o efeito do tempo.	13
10	Teste de hipóteses para o efeito principal do tempo.	13
11	Médias ajustadas para a interação grupo $\times$ tempo.	14
12	Teste de hipóteses para o efeito do tempo em cada grupo.	14
13	Parte da base de dados <i>pig.weights</i> , com os pesos de 48 suínos medidos ao longo de 9 semanas.	15
14	Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 1.	15
15	Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 2.	16
16	Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 3.	16
17	Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 4.	16
18	Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 5.	16
19	Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 6.	16
20	Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 7.	16
21	Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 8.	16
22	Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 9.	16
23	Comparação dos critérios de informação AIC e BIC.	23
24	Estimativas dos parâmetros do modelo ARH(1).	23
25	Estimativas dos parâmetros do modelo ARp(1)	31

1 Análise da base de dados 1: Dados pré e pós teste

1.1 Apresentação da Base de Dados

Os dados analisados são provenientes de um estudo conduzido no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. A base de dados está disponível na página do **Prof. Dr. Julio da Motta Singer**.

O objetivo principal do estudo é avaliar o efeito do sulfato de magnésio (MgSO_4) na pressão arterial média (PAM, em mmHg) de cães. A resposta foi medida antes e depois da aplicação desse sal em dois grupos de animais: o primeiro ($n = 12$) previamente tratado com indometacina e o segundo ($n = 12$) previamente tratado com nifedipina.

Figura 1: Sulfato de Magnésio (MgSO_4)



- **Indometacina:** é um anti-inflamatório não esteroide (AINE). Ela pode reduzir a capacidade dos vasos sanguíneos de se dilatar.
- **Nifedipina:** é um bloqueador dos canais de cálcio, frequentemente usado como vasodilatador para reduzir a pressão arterial.

A tabela 1 e 2 mostram parte da base de dados que compõem os dois grupos.

Tabela 1: Pressão Arterial Média (PAM) antes e depois da aplicação de sulfato de magnésio (MgSO_4) dos cães previamente tratados com Indometacina

Cão	Antes	Depois
1	148	132
2	100	76
3	120	108
⋮	⋮	⋮
10	124	100
11	108	92
12	100	80

Tabela 2: Pressão Arterial Média (PAM) antes e depois da aplicação de sulfato de magnésio (MgSO_4) dos cães previamente tratados com Nifedipina

Cão	Antes	Depois
13	82	68
14	90	72
15	102	84
⋮	⋮	⋮
22	116	80
23	90	80
24	94	76

1.2 Análise Descritiva

A seguir são apresentadas as estatísticas descritivas da pressão arterial média (PAM) antes e depois da administração de sulfato de magnésio (MgSO_4) para ambos os grupos de cães (tratados com indometacina e nifedipina), permitindo uma compreensão inicial da distribuição e variabilidade dos dados.

Tabela 3: Análise da PAM antes e depois da administração de sulfato de magnésio no grupo previamente tratado com Indometacina.

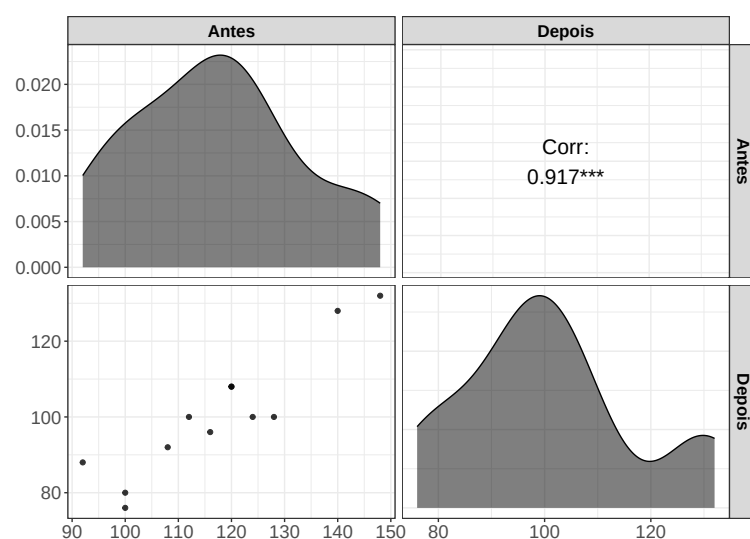
Variável	Média	CV(%)	Mediana	Assimetria	Curtose	Min	Max	n
Antes	117,33	14,0	118	0,27	-1,01	92	148	12
Depois	100,67	16,7	100	0,44	-0,83	76	132	12

Tabela 4: Análise da PAM antes e depois da administração de sulfato de magnésio no grupo previamente tratado com Nifedipina.

Variável	Média	CV(%)	Mediana	Assimetria	Curtose	Min	Max	n
Antes	94,33	11,0	90	0,79	-0,69	82	116	12
Depois	77,00	12,9	77	0,40	0,51	58	100	12

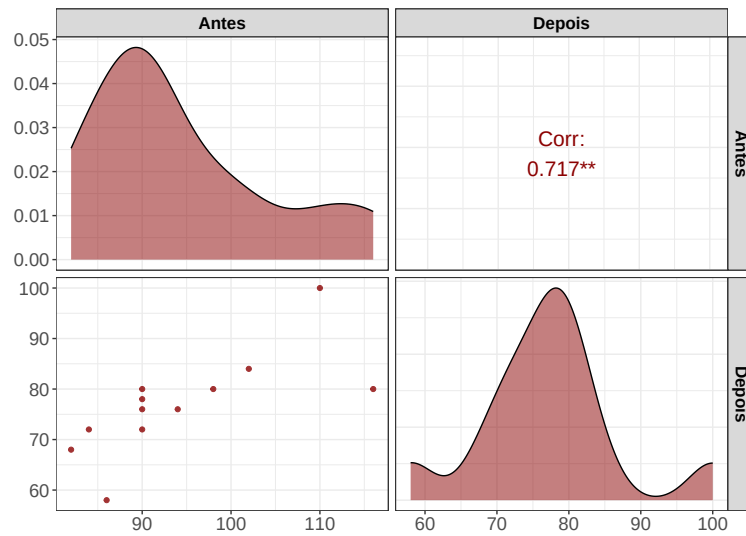
A Figura 2 apresenta a dispersão dos valores da PAM para o grupo tratado com indometacina, indicando uma correlação significativa entre as medições pré e pós-teste.

Figura 2: Matriz de diagramas de dispersão da PAM para os cães previamente tratados com indometacina.



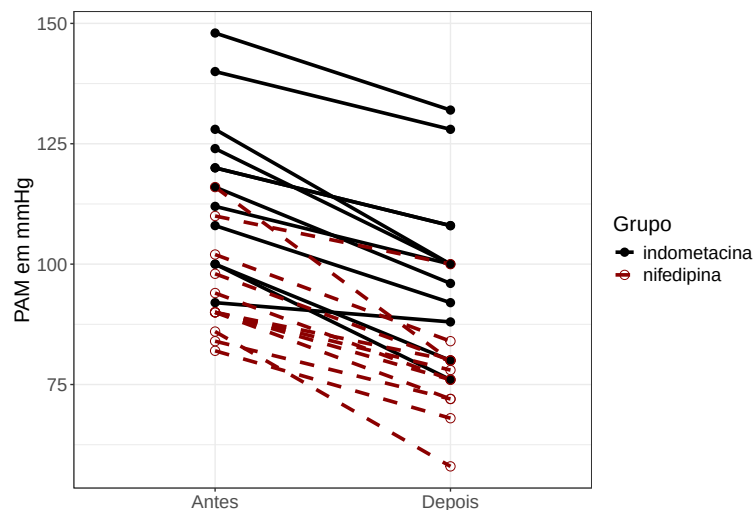
A Figura 3 mostra a dispersão dos valores da PAM para o grupo tratado com nifedipina, sugerindo uma correlação moderada entre as medições pré e pós-teste.

Figura 3: Matriz de diagramas de dispersão da PAM para os cães previamente tratados com Nifedipina.



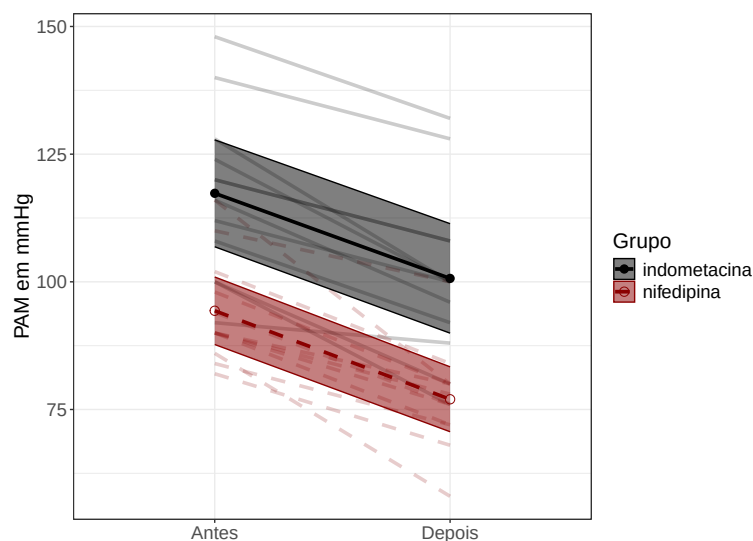
O gráfico de perfis individuais (Figura 4) revela uma tendência de redução da PAM na maioria dos indivíduos de ambos os grupos após o tratamento com MgSO_4 .

Figura 4: Perfis individuais da PAM dos cães antes e depois do tratamento com MgSO_4 .



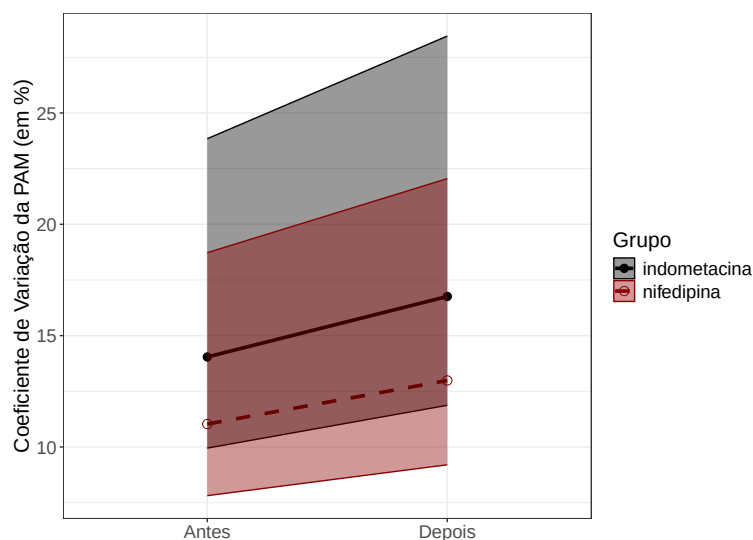
O gráfico de perfis médios com intervalo de confiança (Figura 5) evidencia, de forma mais clara, a tendência de diminuição da PAM em ambos os grupos, em média.

Figura 5: Perfil médio (com IC de 95%) da PAM dos cães antes e depois do tratamento com MgSO_4 , comparando os dois grupos.



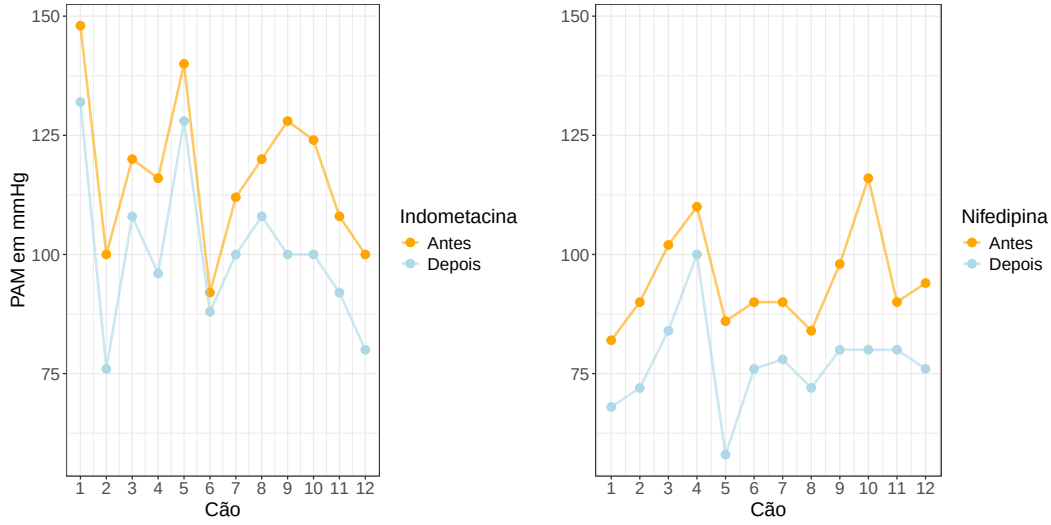
Devido ao desenho do estudo (pré e pós-teste), o coeficiente de variação foi utilizado em vez da variância. A Figura 6 mostra um aumento no coeficiente de variação para ambos os grupos após o tratamento.

Figura 6: Coeficiente de variação (com IC de 95%) da PAM dos cães antes e depois do tratamento com MgSO_4 , comparando os dois grupos.



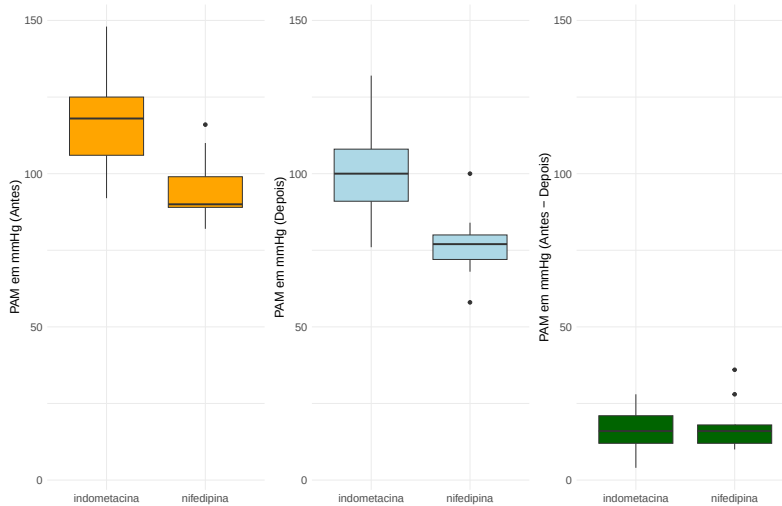
A Figura 7 compara o comportamento geral da pressão arterial média (PAM) dos cães antes e depois da aplicação de MgSO_4 para ambos os grupos. O gráfico evidencia uma redução na PAM tanto para o grupo pré-tratado com indometacina (um anti-inflamatório não esteroide - AINE) quanto para o grupo pré-tratado com nifedipina (um vasodilatador), sugerindo que o sulfato de magnésio teve um efeito hipotensor em ambos os casos.

Figura 7: Comparativo entre as dispersões dos valores da PAM antes e depois do tratamento com MgSO_4 para os grupos indometacina e nifedipina.



O boxplot (Figura 8) permite visualizar a dispersão e a simetria da distribuição da PAM em ambos os grupos antes e depois do tratamento, além da diferença entre os dois grupos.

Figura 8: Boxplots comparando os valores de PAM antes e depois do tratamento para os grupos de indometacina e nifedipina, juntamente com a diferença entre os dois tempos.



1.3 Modelo Linear Misto (MLM)

Para avaliar o efeito do sulfato de magnésio (MgSO_4) na pressão arterial média (PAM) de cães pré-tratados com indometacina ou nifedipina, utilizou-se um Modelo Linear Misto (MLM). Este modelo permite considerar simultaneamente os efeitos fixos dos fatores de interesse (Grupo e Tempo) e a variabilidade individual entre os cães (efeito aleatório). A inclusão de efeitos aleatórios por cão permite controlar a correlação intrínseca entre as medidas repetidas no mesmo indivíduo ao longo do tempo. O modelo ajustado foi especificado como:

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_k + (\alpha\beta)_{ik} + b_j + \epsilon_{ijk}$$

sendo:

- y_{ijk} : Valor observado da PAM para o j -ésimo cão no i -ésimo grupo (Indometacina / Nifedipina) no k -ésimo tempo (Antes / Depois)
- μ : Intercepto geral (média global)
- α_i : Efeito fixo do i -ésimo grupo
- β_k : Efeito fixo do k -ésimo tempo
- $(\alpha\beta)_{ik}$: Efeito de interação Grupo $\times$ Tempo
- b_j : Efeito aleatório do j -ésimo cão, com $b_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_b^2)$
- ϵ_{ijk} : Erro residual, com $\epsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$

Para garantir a validade do modelo, foram verificadas as suposições de normalidade dos resíduos e homocedasticidade. As Figuras 9 e 10 apresentam os gráficos de diagnóstico.

Figura 9: Gráfico Q-Q dos resíduos.

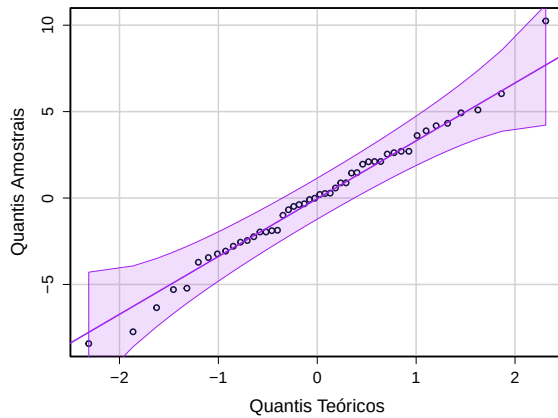
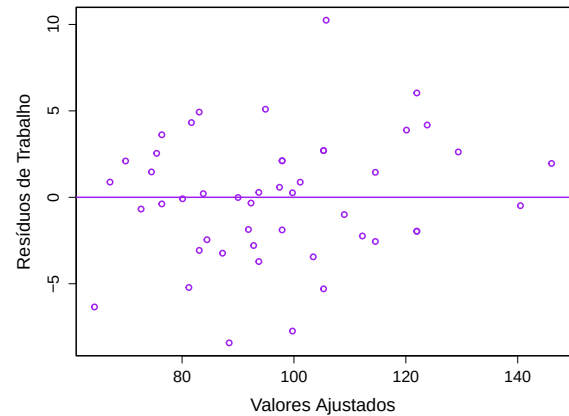


Figura 10: Resíduos versus valores ajustados.



O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade dos resíduos. Com um valor-p de 0,9014, não há evidências para rejeitar a hipótese nula de normalidade dos resíduos (H_0 : os resíduos seguem uma distribuição normal). Portanto, a suposição de normalidade é atendida.

A Tabela 5 apresenta os coeficientes estimados para os efeitos fixos do modelo.

Tabela 5: Coeficientes dos efeitos fixos do MLM.

Termo	Estimativa	Erro Padrão	Valor-t	Valor-p
Intercepto	117,33	3,99	29,40	< 0,0001
Grupo Nifedipina	-23,00	5,64	-4,08	0,0004
Tempo Depois	-16,67	2,09	-7,96	< 0,0001
Grupo $\times$ Tempo	-0,67	2,96	-0,23	0,8239

O Intercepto (117,33 mmHg) representa a média da PAM no grupo Indometacina no tempo Antes. O grupo Nifedipina apresentou uma PAM média 23,00 mmHg menor que o grupo Indometacina no tempo Antes. A PAM diminuiu significativamente após o tratamento no grupo Indometacina (redução média de 16,67 mmHg). Já a interação entre grupo e tempo não foi significativa, indicando que o efeito do tempo foi similar entre os dois grupos.

A Tabela 6 apresenta as estimativas dos efeitos aleatórios do modelo.

Tabela 6: Estimativas dos efeitos aleatórios do MLM.

Termo	Variância	Desvio Padrão
Cão	164,8	12,84
Residual	26,3	5,13

A variabilidade entre os cães foi considerável, com uma variância de 164,8. Já a variância residual foi de 26,3, representando a variabilidade não explicada pelo modelo.

A proporção da variância total que é explicada pelas diferenças entre os cães é:

$$\text{Proporção} = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_b^2 + \sigma^2} = \frac{164,8}{164,8 + 26,3} = 0,862.$$

Isso significa que 86,2% da variabilidade na PAM é devida às diferenças entre os cães, enquanto apenas 13,8% é devido a fatores não explicados (residual).

1.4 Testes de Hipóteses

1.4.1 Efeito Principal do Grupo

A hipótese nula (H_0) e alternativa (H_1) para o efeito principal do grupo são:

- H_0 : Não há diferença na PAM entre os grupos Indometacina e Nifedipina.
- H_1 : Há diferença na PAM entre os grupos Indometacina e Nifedipina.

A Tabela 7 apresenta as médias ajustadas, erros padrão e intervalos de confiança de 95% para o efeito do grupo.

Tabela 7: Médias ajustadas para o efeito do grupo.

Grupo	Média Ajustada $\pm$ EP	IC 95%
Indometacina	109,0 $\pm$ 3,85	(101,0; 117,0)
Nifedipina	85,7 $\pm$ 3,85	(77,7; 93,7)

A Tabela 8 apresenta os resultados do teste de hipóteses para o efeito principal do grupo.

Tabela 8: Teste de hipóteses para o efeito principal do grupo.

Contraste	Estimativa	Erro Padrão	Valor-t	Valor-p
Indometacina - Nifedipina	23,3	5,45	4,29	0,0003

Houve uma diferença significativa na PAM entre os grupos. O grupo Nifedipina apresentou uma PAM média 23,3 mmHg menor que o grupo Indometacina.

1.4.2 Efeito Principal do Tempo

A hipótese nula (H_0) e alternativa (H_1) para o efeito principal do tempo são:

- H_0 : Não há diferença na PAM antes e depois do tratamento.
- H_1 : Há diferença na PAM antes e depois do tratamento.

A Tabela 9 apresenta as médias ajustadas, erros padrão e intervalos de confiança de 95% para o efeito do tempo.

Tabela 9: Médias ajustadas para o efeito do tempo.

Tempo	Média Ajustada $\pm$ EP	IC 95%
Antes	105,8 $\pm$ 2,82	(100,0; 111,6)
Depois	88,8 $\pm$ 2,82	(83,0; 94,6)

A Tabela 10 apresenta os resultados do teste de hipóteses para o efeito principal do tempo.

Tabela 10: Teste de hipóteses para o efeito principal do tempo.

Contraste	Estimativa	Erro Padrão	Valor-t	Valor-p
Antes - Depois	17,0	1,48	11,48	< 0,0001

A PAM diminuiu significativamente após o tratamento. Em média, a PAM foi 17,0 mmHg menor no tempo Depois em comparação com o tempo Antes.

1.4.3 Efeito do Tempo para Cada Grupo

A hipótese nula (H_0) e alternativa (H_1) para o efeito do tempo em cada grupo são:

- H_0 : Não há diferença na PAM antes e depois do tratamento para o grupo específico.
- H_1 : Há diferença na PAM antes e depois do tratamento para o grupo específico.

A Tabela 11 apresenta as médias ajustadas, erros padrão e intervalos de confiança de 95% para a interação entre grupo e tempo.

Tabela 11: Médias ajustadas para a interação grupo $\times$ tempo.

Grupo	Tempo	Média Ajustada $\pm$ EP	IC 95%
Indometacina	Antes	117,3 $\pm$ 3,99	(109,1; 125,5)
Indometacina	Depois	100,7 $\pm$ 3,99	(92,5; 108,9)
Nifedipina	Antes	94,3 $\pm$ 3,99	(86,1; 102,5)
Nifedipina	Depois	77,0 $\pm$ 3,99	(68,8; 85,2)

A Tabela 12 apresenta os resultados do teste de hipóteses para o efeito do tempo em cada grupo.

Tabela 12: Teste de hipóteses para o efeito do tempo em cada grupo.

Grupo	Contraste	Estimativa	Erro Padrão	Valor-t	Valor-p
Indometacina	Antes - Depois	16,7	2,09	7,96	$< 0,0001$
Nifedipina	Antes - Depois	17,3	2,09	8,28	$< 0,0001$

No grupo Indometacina, a PAM diminuiu, em média, 16,7 mmHg após o tratamento (valor-p $< 0,0001$). No grupo Nifedipina, a PAM diminuiu, em média, 17,3 mmHg após o tratamento (valor-p $< 0,0001$).

1.5 Conclusão e Implicações dos Resultados

O Modelo Linear Misto (MLM) indicou que o tratamento com MgSO_4 reduziu significativamente a pressão arterial média (PAM) dos cães, independentemente do pré-tratamento com indometacina ou nifedipina. A redução média da PAM foi semelhante entre os grupos (16,7 e 17,3 mmHg), e a ausência de interação significativa entre Grupo e Tempo sugere que o efeito hipotensor do MgSO_4 foi consistente em ambos os casos.

Os cães tratados com nifedipina iniciaram o estudo com uma PAM significativamente menor (23,3 mmHg a menos que o grupo indometacina), mas a redução causada pelo MgSO_4 ocorreu de forma homogênea entre os grupos. A alta variabilidade entre os indivíduos (86,2%) destaca a importância das diferenças fisiológicas individuais na resposta ao tratamento.

Clinicamente, os resultados reforçam a eficácia do MgSO_4 na modulação da PAM, independentemente da medicação prévia, sugerindo seu potencial uso como agente hipotensor em diferentes condições fisiológicas.

2 Análise da base de dados 2: *pig.weights*

2.1 Apresentação da Base de Dados

A base de dados *pig.weights*, fornecida pelo Dr. Philip McCloud e apresentada por Diggle, Heagerty, Liang e Zeger (2002, p. 34), registra os pesos (medidos em libras) de 48 suínos medidos semanalmente ao longo de 9 semanas consecutivas. Essa base de dados é um exemplo clássico de estudo longitudinal, no qual a variável de interesse (peso) é observada repetidamente ao longo do tempo para cada indivíduo.

O objetivo principal é analisar o ganho de peso dos suínos ao longo do tempo, medido por sucessivas pesagens. Trata-se de um estudo balanceado e regular, pois todos os 48 suínos tiveram seus pesos registrados nas mesmas 9 semanas, sem falhas ou desvios no intervalo de medição.

A base é organizada em três colunas principais:

- **id.num**: identificador do suíno.
- **num.semanas**: número de semanas desde o início das medições.
- **peso**: peso corporal do suíno referente a cada semana.

A tabela abaixo ilustra parte da base de dados, destacando a estrutura longitudinal e a evolução do peso para dois suínos (id.num 1 e id.num 48):

Tabela 13: Parte da base de dados *pig.weights*, com os pesos de 48 suínos medidos ao longo de 9 semanas.

id.num	num.semanas	peso	id.num	num.semanas	peso
1	1	24,0	⋮	⋮	⋮
1	2	32,0	48	3	42,5
1	3	39,0	48	4	49,0
1	4	42,5	48	5	55,0
1	5	48,0	48	6	63,5
1	6	54,5	48	7	72,0
1	7	61,0	48	8	78,5
⋮	⋮	⋮	48	9	85,5

2.2 Análise Descritiva

A análise descritiva inclui estatísticas como média, desvio padrão, erro padrão, mediana, assimetria, curtose, mínimo e máximo para cada semana. Além disso, são apresentados gráficos que ilustram a evolução do peso ao longo do tempo, a variância, a distribuição dos pesos e a correlação no tempo.

Tabela 14: Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 1.

Variável	Média	DP	EP	Mediana	Assimetria	Curtose	Min	Max
Peso	25,0	2,47	0,4	24,5	0,61	-0,03	20	31

Tabela 15: Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 2.

Variável	Média	DP	EP	Mediana	Assimetria	Curtose	Min	Max
Peso	31,8	2,79	0,4	31,75	0,49	0,04	26,5	39

Tabela 16: Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 3.

Variável	Média	DP	EP	Mediana	Assimetria	Curtose	Min	Max
Peso	38,9	3,54	0,5	39	0,41	0,20	32,5	48

Tabela 17: Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 4.

Variável	Média	DP	EP	Mediana	Assimetria	Curtose	Min	Max
Peso	44,4	3,73	0,5	44	0,35	-0,14	37	54

Tabela 18: Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 5.

Variável	Média	DP	EP	Mediana	Assimetria	Curtose	Min	Max
Peso	50,2	4,53	0,6	50,5	-0,09	0,04	38,5	60

Tabela 19: Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 6.

Variável	Média	DP	EP	Mediana	Assimetria	Curtose	Min	Max
Peso	56,5	4,45	0,6	56	0,18	-0,50	48	67,5

Tabela 20: Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 7.

Variável	Média	DP	EP	Mediana	Assimetria	Curtose	Min	Max
Peso	62,5	4,97	0,7	62,5	0,43	-0,11	52,5	76

Tabela 21: Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 8.

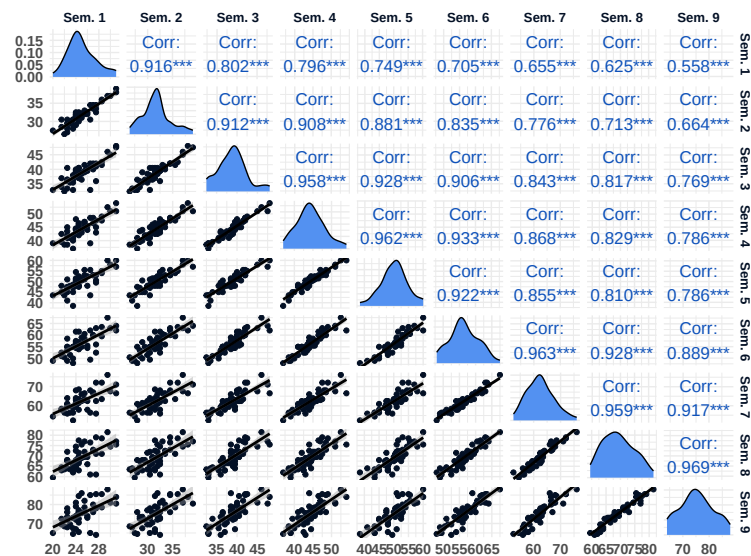
Variável	Média	DP	EP	Mediana	Assimetria	Curtose	Min	Max
Peso	69,3	5,42	0,8	69	0,26	-0,86	59,5	81,5

Tabela 22: Estatísticas descritivas do peso dos suínos na Semana 9.

Variável	Média	DP	EP	Mediana	Assimetria	Curtose	Min	Max
Peso	75,2	6,34	0,9	75,5	0,08	-0,84	64	88

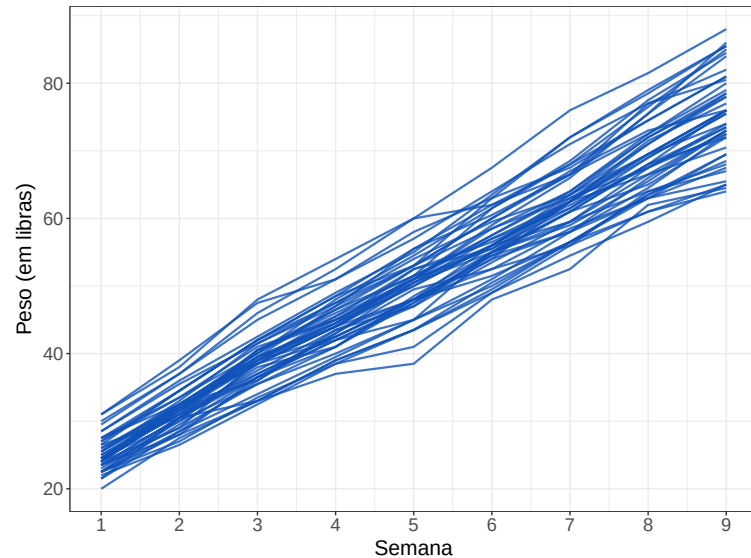
A Figura 11 apresenta a relação entre os pesos nas diferentes semanas, evidenciando correlações fortes em semanas próximas e tendo um decaimento entre semanas mais distantes.

Figura 11: Matriz de diagramas de dispersão completa do peso dos suínos.



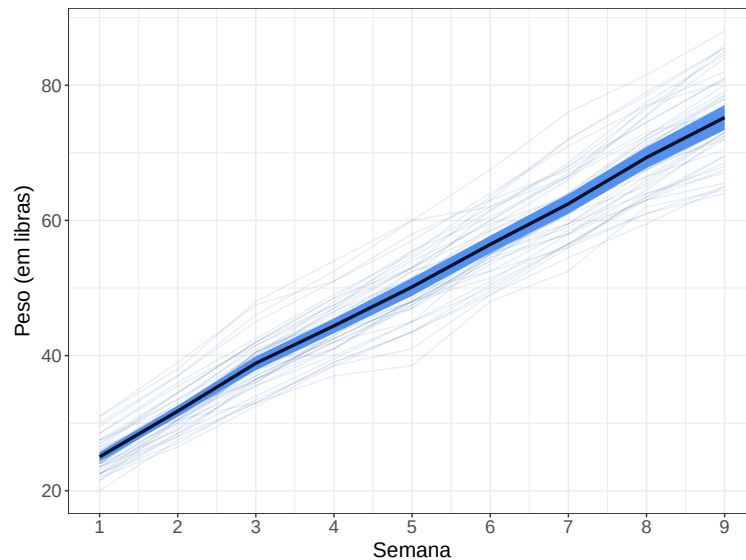
A Figura 12 mostra a evolução do peso de cada suíno ao longo das semanas, indicando variações individuais no ritmo de crescimento.

Figura 12: Perfis de crescimento individuais dos suínos, com a evolução do peso ao longo das semanas.



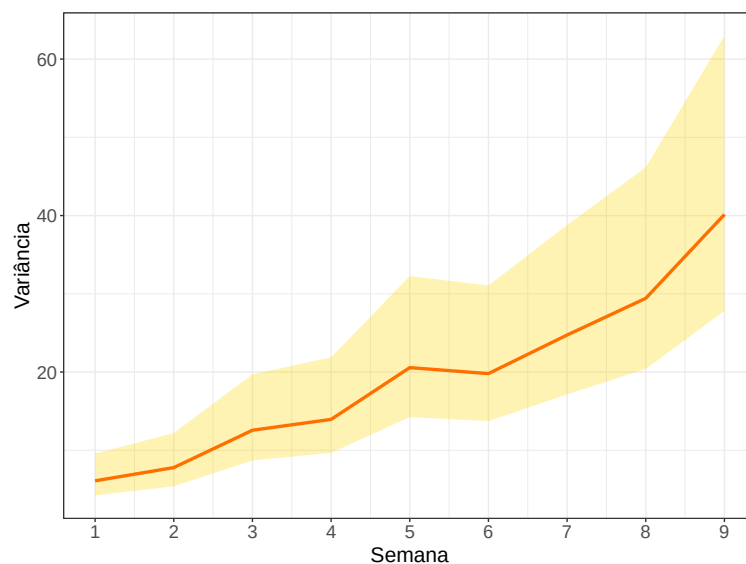
A Figura 13 mostra a média do crescimento dos suínos com um intervalo de confiança de 95%, destacando a tendência global de aumento do peso e a incerteza associada às estimativas semanais.

Figura 13: Perfil médio de crescimento dos suínos, com intervalo de confiança de 95%.



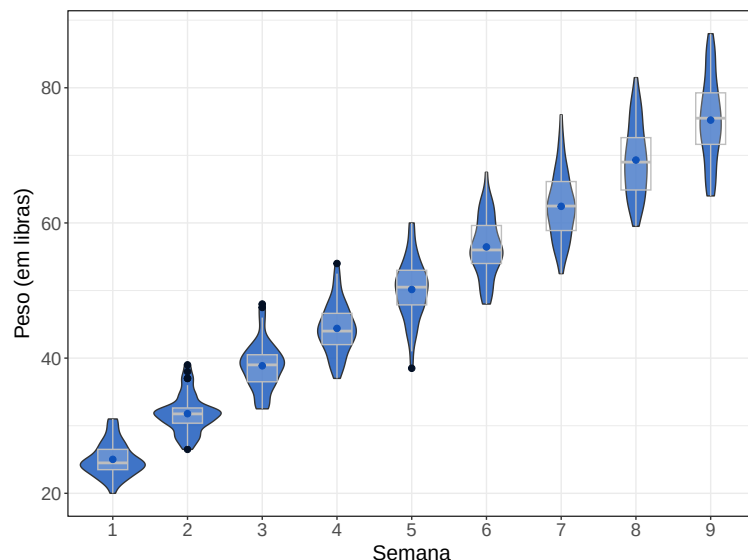
A Figura 14 demonstra a evolução da dispersão dos pesos entre os indivíduos ao longo das semanas, sugerindo uma possível heterocedasticidade.

Figura 14: Variância do peso médio dos suínos ao longo das semanas, com intervalo de confiança de 95%.



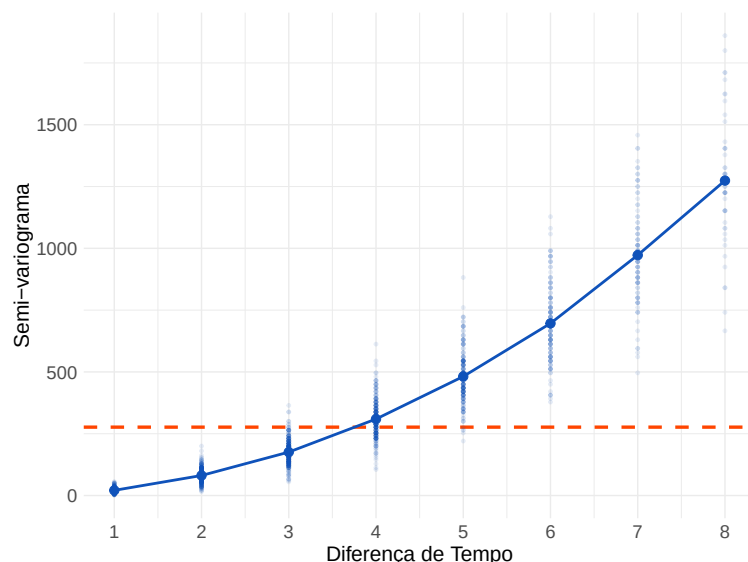
O gráfico de violino (15) combina a densidade estimada dos dados com boxplots, permitindo visualizar a dispersão e a simetria da distribuição dos pesos semanais.

Figura 15: Distribuição do peso dos suínos por semana: gráfico de violino com ponto médio e boxplot.



O gráfico de variograma (16) mostra a estrutura de dependência dos pesos ao longo do tempo, apresentando uma dependência temporal significativa.

Figura 16: Variograma da distribuição espacial do peso dos suínos ao longo das Semanas.



2.3 Estratégia de Modelagem

Para análise longitudinal do peso de suínos, foram ajustados cinco modelos mistos hierárquicos utilizando o ambiente RStudio (versão 4.4.2) com os pacotes `nlme` (versão 3.1-167) e `lme4` (versão 1.1-36). A seleção dos modelos baseou-se na estrutura de covariância observada no variograma empírico (16), que indicou heterocedasticidade e dependência temporal. Devido à característica de crescimento linear no gráfico de perfis médios (13), o modelo linear simples também foi considerado em uma primeira análise. Os modelos testados foram:

1. Modelo Linear Simples (MLS);
2. Modelo Linear Misto Heteroscedástico (MLMH) com estrutura de variância por período;
3. Modelo de Efeitos Aleatórios de Tempo (MEAT) com intercepto e inclinação aleatórios;
4. Modelo Auto-Regressivo Heteroscedástico de Primeira Ordem (ARH(1));
5. Modelo Auto-Regressivo de Ordem 1 com Heterocedasticidade Potência (ARp(1));
6. Modelo Auto-regressivo com média móvel de ordem (1,1) heteroscedástica (ARMAH(1,1)).

2.4 Especificação dos Modelos

Abaixo, detalhamos cada abordagem para a relação entre o peso dos suínos e o número de semanas. Para todos os modelos, utilizamos a seguinte notação:

- O índice i representa o i -ésimo suíno ($i = 1, 2, \dots, n$), onde n é o número total de suínos.
- O índice j representa a j -ésima semana ($j = 1, 2, \dots, m$), onde m é o número total de semanas observadas.
- A variável peso_{ij} denota o peso do i -ésimo suíno na j -ésima semana.

2.4.1 Modelo Linear Simples (MLS)

O Modelo Linear Simples assume que a evolução do peso ao longo do tempo é determinada exclusivamente por um efeito fixo de tempo, sem considerar variações individuais entre os suínos ou modelar a correlação intraunidade. A equação do modelo é dada por:

$$\text{peso}_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{num.semanas}_{ij} + \varepsilon_{ij}, \quad \varepsilon_{ij} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad (1)$$

sendo:

- β_0 e β_1 são coeficientes fixos que representam, respectivamente, o peso inicial médio e a taxa de crescimento médio por semana.
- ε_{ij} é o termo de erro, assumido como independente e identicamente distribuído (iid) com média zero e variância constante σ^2 .

2.4.2 Modelo Linear Misto Heteroscedástico (MLMH)

O Modelo Linear Misto Heteroscedástico estende o MLS ao incluir um efeito aleatório para o intercepto, capturando a variabilidade entre os suínos. Além disso, admite-se que a variância dos erros varie ao longo do tempo (heterocedasticidade). A equação do modelo é:

$$\text{peso}_{ij} = (\beta_0 + b_{0i}) + \beta_1 \cdot \text{num.semanas}_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad (2)$$

sendo:

- β_0 e β_1 são os coeficientes fixos, como no MLS.
- $b_{0i} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_b^2)$ é o efeito aleatório do intercepto para o i -ésimo suíno, capturando a variabilidade individual no peso inicial.
- $\text{Var}(\varepsilon_{ij}) = \sigma_j^2$ é a variância residual específica para cada semana, modelada pela função `varIdent`.

2.4.3 Modelo com Efeito Aleatório de Tempo (MEAT)

O Modelo com Efeito Aleatório de Tempo amplia o MLMH ao permitir que tanto o intercepto quanto a inclinação variem aleatoriamente entre os suínos. Isso possibilita que cada animal tenha uma trajetória individual de crescimento. A equação do modelo é:

$$\text{peso}_{ij} = (\beta_0 + b_{0i}) + (\beta_1 + b_{1i}) \cdot \text{num.semanas}_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad (3)$$

sendo:

- β_0 e β_1 são os coeficientes fixos.
- b_{0i} e b_{1i} são os efeitos aleatórios para o intercepto e a inclinação, respectivamente, seguindo uma distribuição normal bivariada:

$$\begin{bmatrix} b_{0i} \\ b_{1i} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}(0, \Sigma),$$

com matriz de covariância não estruturada:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{b_0}^2 & \sigma_{b_0 b_1} \\ \sigma_{b_0 b_1} & \sigma_{b_1}^2 \end{bmatrix}.$$

2.4.4 Modelo Auto-Regressivo Heteroscedástico de Ordem 1 (ARH(1))

O Modelo Auto-Regressivo Heteroscedástico de Ordem 1 incorpora a correlação serial entre as observações ao longo do tempo, assumindo uma estrutura autoregressiva. Além disso, admite-se heterocedasticidade dos erros. A equação do modelo é:

$$\text{peso}_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{num.semanas}_{ij} + \varepsilon_{ij}, \quad \varepsilon_{ij} = \phi \cdot \varepsilon_{i,j-1} + \delta_{ij}, \quad \delta_{ij} \stackrel{\text{ind}}{\sim} \mathcal{N}(0, \gamma_j^2) \quad (4)$$

sendo:

- ϕ é o coeficiente autoregressivo, com $|\phi| < 1$ para garantir estacionariedade.
- δ_{ij} é o erro inovativo, independente e normalmente distribuído com variância γ_j^2 .
- A variância residual σ_k^2 é dada por:

$$\sigma_k^2 = \sum_{j=1}^k \phi^{2(j-k)} \gamma_j^2.$$

2.4.5 Modelo Auto-Regressivo de Ordem 1 com Heterocedasticidade Potência (ARp(1))

Este modelo estende o ARH(1) ao incorporar uma estrutura de heterocedasticidade contínua, onde a variância residual varia como uma função potência do número de semanas. A dependência temporal é modelada por uma estrutura AR(1), e a variância dos erros aumenta ou decresce sistematicamente ao longo do tempo. A equação do modelo é:

$$\text{peso}_{ij} = (\beta_0 + b_{0i}) + \beta_1 \cdot \text{num.semanas}_{ij} + \varepsilon_{ij}, \quad \varepsilon_{ij} = \phi \cdot \varepsilon_{i,j-1} + \delta_{ij}, \quad (5)$$

$$\delta_{ij} \stackrel{\text{ind}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2 \cdot |\text{num.semanas}_{ij}|^{2\delta})$$

sendo:

- $b_{0i} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_b^2)$ é o efeito aleatório do intercepto.
- δ é o parâmetro de potência que controla o padrão de heterocedasticidade.
- A variância residual é dada por $\text{Var}(\varepsilon_{ij}) = \sigma^2 \cdot |\text{num.semanas}_{ij}|^{2\delta}$.

2.4.6 Modelo ARMA Heteroscedástico (ARMAH(1,1))

O Modelo ARMA Heteroscedástico estende o ARH(1) ao incorporar um componente de média móvel (MA) para capturar efeitos que não são explicados apenas pela dependência autoregressiva. A equação do modelo é:

$$\text{peso}_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{num.semanas}_{ij} + \varepsilon_{ij}, \quad \varepsilon_{ij} = \phi \cdot \varepsilon_{i,j-1} + \delta_{ij} + \theta \cdot \delta_{i,j-1}, \quad \delta_{ij} \stackrel{\text{ind}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_j^2) \quad (6)$$

sendo:

- ϕ é o coeficiente autoregressivo de ordem 1 (AR(1)).
- θ é o coeficiente de média móvel de ordem 1 (MA(1)).
- δ_{ij} é o erro inovativo, independente e normalmente distribuído com variância σ_j^2 .

2.4.7 Estimativa e Verificação dos Modelos

A estimação dos parâmetros é realizada via métodos de máxima verossimilhança (ML) ou máxima verossimilhança restrita (REML), conforme implementado nos pacotes `nlme` e `lme4` do RStudio.

A escolha do modelo ideal é feita considerando não apenas os critérios de ajuste (como AIC, BIC) mas também a estrutura do variograma empírico e diagnósticos residuais.

A escolha da estrutura de covariância é importante para capturar adequadamente a correlação intraunidade. Modelos simples (como o MLS) assumem independência, enquanto modelos mais sofisticados, como ARH(1) e ARMAH(1,1), empregam matrizes de covariância que decaem (ou têm dependência estrutural) com o tempo decorrido entre as observações.

A Tabela 23 resume os critérios de informação para seleção de modelos:

Tabela 23: Comparação dos critérios de informação AIC e BIC.

Modelo	AIC	BIC
MLS	2.508,50	2.520,71
MLMH	1.942,08	1.990,84
MEAT	1.752,87	1.777,28
ARH(1)	*1.639,54	1.692,37
ARp(1)	1.661,43	†1.685,81
ARMAH(1,1)	1.640,46	1.697,35

*Menor AIC †Menor BIC

2.4.8 Conclusões da Escolha dos Modelos

A análise dos critérios de informação indica que o modelo ARH(1) apresenta o menor valor de AIC, sugerindo que ele fornece o melhor equilíbrio entre ajuste aos dados e parcimônia. Além disso, o modelo ARp(1) apresenta o menor valor de BIC, indicando que ele pode ser preferível quando a penalização por complexidade do modelo é mais rigorosa.

As análises subsequentes serão feitas sobre esses dois modelos, ARH(1) e ARp(1).

2.5 Diagnóstico

A avaliação do ajuste do modelo é uma etapa essencial para garantir que as suposições feitas sejam razoáveis e que os resultados obtidos sejam confiáveis. Para isso, diferentes ferramentas gráficas e numéricas foram utilizadas para examinar a adequação dos resíduos, a estrutura da variância e a influência das observações no modelo.

Nesta subseção, são apresentados diagnósticos baseados na análise dos resíduos marginais e condicionais, bem como métricas que identificam possíveis pontos influentes ou discrepantes.

2.5.1 Modelo ARH(1)

Tabela 24: Estimativas dos parâmetros do modelo ARH(1).

Parâmetro	Estimativa	Erro Padrão
β_0 (Intercepto)	18,189	0,363
β_1 (num.semanas)	6,227	0,074
ϕ (Autoregressivo)	0,941	—
σ_{residual} (Desvio-padrão residual)	1,661	—
$\sigma_{\text{intercepto}}$ (Desvio-padrão aleatório)	2,253	—

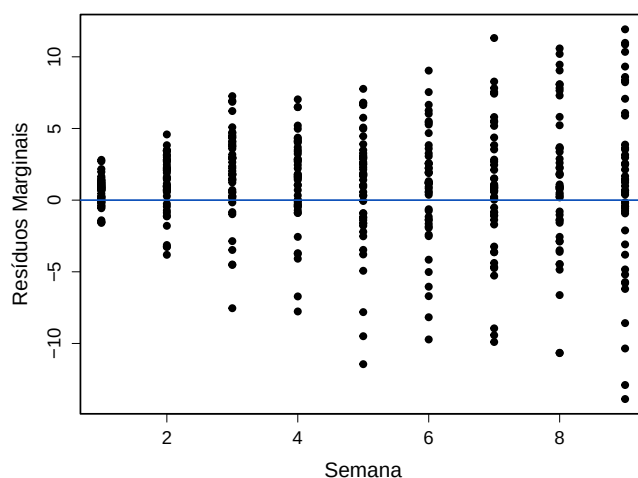
A Tabela 24 apresenta as estimativas dos parâmetros do modelo ARH(1). Os coeficientes β_0 e β_1 representam os efeitos fixos da regressão, indicando que o peso inicial médio é de aproximadamente 18,189 e que a cada semana ocorre um aumento médio de 6,227

unidades. O coeficiente $\phi = 0,941$ mostra uma alta dependência temporal, ou seja, os erros estão fortemente correlacionados ao longo do tempo.

Além disso, a variabilidade entre os indivíduos é expressa pelo desvio-padrão aleatório do intercepto ($\sigma_{\text{intercepto}} = 2,253$), enquanto a variabilidade residual (não explicada pelo modelo) é dada pelo desvio-padrão residual ($\sigma_{\text{residual}} = 1,661$). Esses valores indicam a presença de variação entre os sujeitos e ao longo do tempo, justificando a escolha da estrutura autorregressiva heterocedástica.

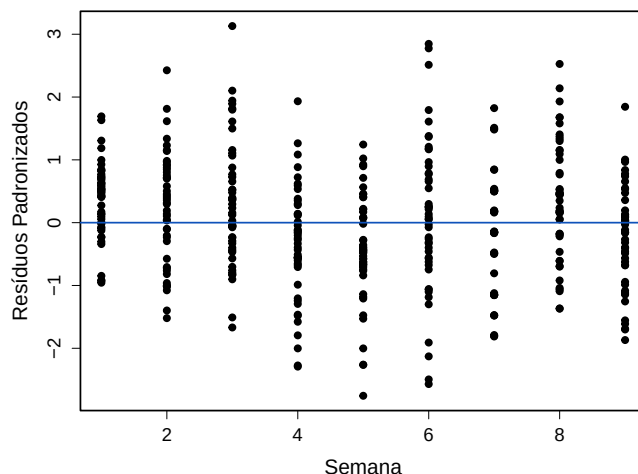
Os resíduos marginais foram analisados para avaliar a adequação do modelo fixo aos dados. A presença de padrões nos resíduos marginais pode indicar a necessidade de melhorias no modelo fixo. A Figura 17 apresenta os resíduos marginais do modelo ARH(1).

Figura 17: Resíduos marginais do modelo ARH(1).



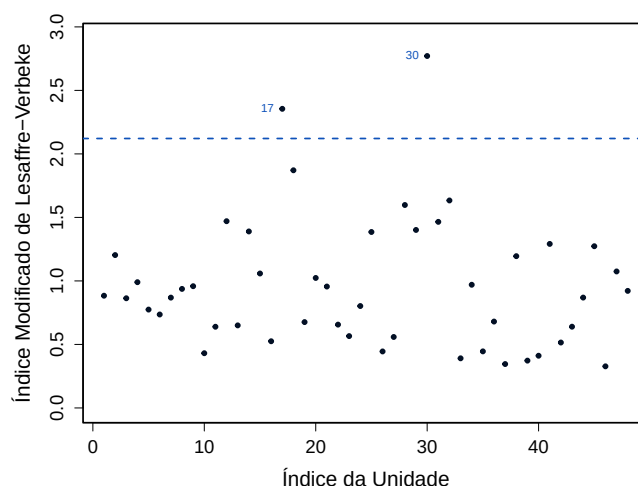
Os resíduos padronizados, ajustados pelo erro padrão, foram analisados para verificar a aleatoriedade. A ausência de padrões nos resíduos padronizados sugere que o modelo lida adequadamente com os efeitos aleatórios. A Figura 18 ilustra os resíduos padronizados do modelo ARH(1).

Figura 18: Resíduos padronizados do modelo ARH(1).



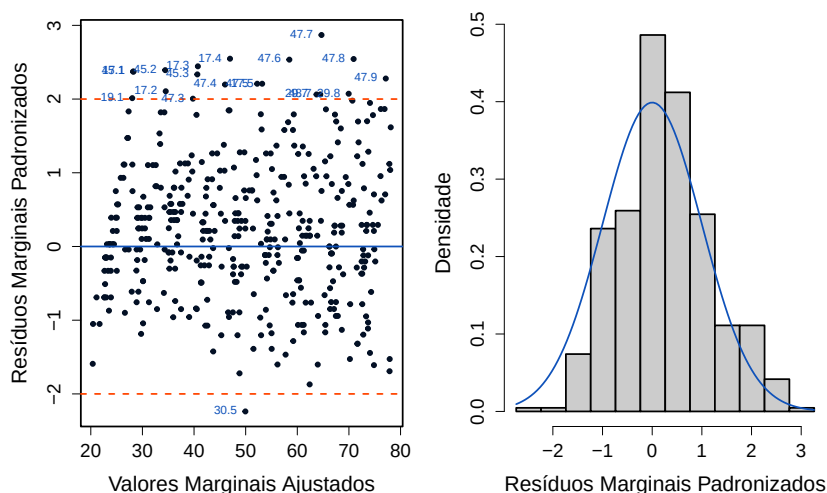
O Índice Modificado de Lesaffre-Verbeke foi calculado para cada unidade (sujeito) com base nos resíduos marginais e na estrutura de covariância. Unidades com valores acima do limiar (definido como o 3º quartil + 1,5 vezes a distância interquartil) foram identificadas como potencialmente discrepantes ou influentes, sugerindo possível inadequação da estrutura de covariância para esses sujeitos. A Figura 19 apresenta os resultados.

Figura 19: Índice modificado de Lesaffre-Verbeke por unidade.



A Figura 20 apresenta os resíduos marginais padronizados em função dos valores ajustados pelo modelo para os efeitos fixos. A linha horizontal em zero e os limites (± 2) auxiliam na identificação de pontos fora do esperado, que podem indicar violações de pressupostos, como não linearidade ou heterocedasticidade, ou a presença de outliers. O histograma com a curva de densidade normal superposta permite avaliar a normalidade dos resíduos marginais.

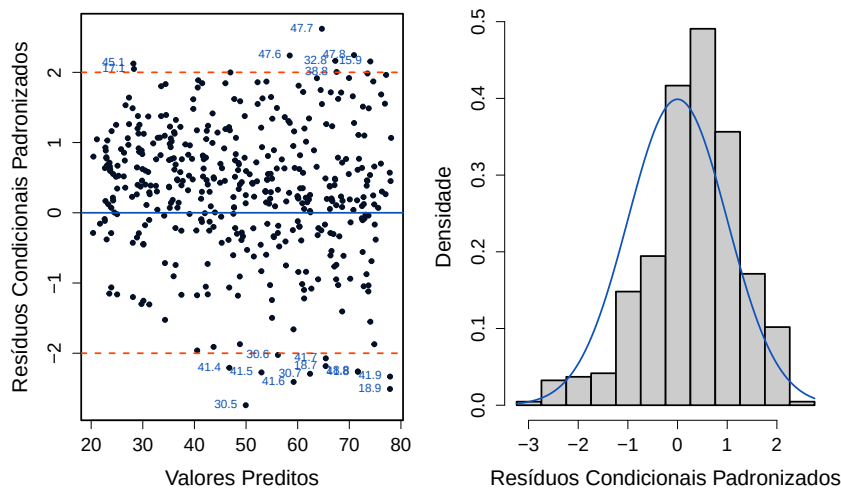
Figura 20: Resíduos marginais padronizados em função dos valores ajustados pelo modelo e histograma com a curva da densidade normal superposta.



Os resíduos condicionais padronizados, que incorporam tanto os efeitos fixos quanto os aleatórios, foram analisados. A Figura 21 apresenta os resíduos condicionais padronizados

em função dos valores preditos, permitindo avaliar a presença de variação não constante dos erros ou outros padrões não esperados. O histograma com a curva normal superposta auxilia na avaliação da normalidade dos resíduos condicionais.

Figura 21: Resíduos condicionais padronizados em função dos valores preditos e histograma com a curva normal sobreposta.



A distância de Mahalanobis foi calculada para cada unidade com base nos BLUPs (Best Linear Unbiased Predictors). Valores elevados indicam padrões de efeitos aleatórios atípicos. O limiar (3^{o} quartil + 1,5 vezes a distância interquartil) foi utilizado para identificar unidades potencialmente discrepantes ou influentes. A Figura 22 apresenta as distâncias de Mahalanobis por unidade, enquanto a Figura 23 compara os quantis empíricos das distâncias com os quantis teóricos de uma distribuição χ^2_1 .

Figura 22: Distância de Mahalanobis para os efeitos aleatórios por unidade.

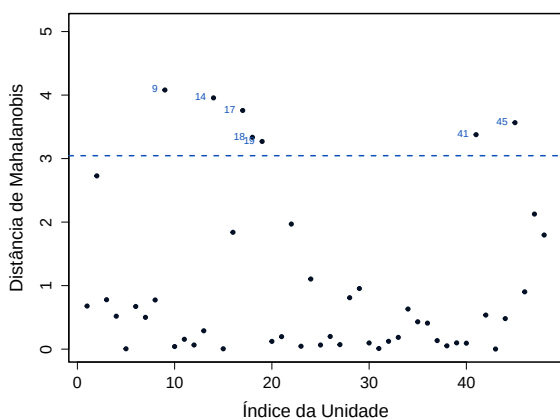
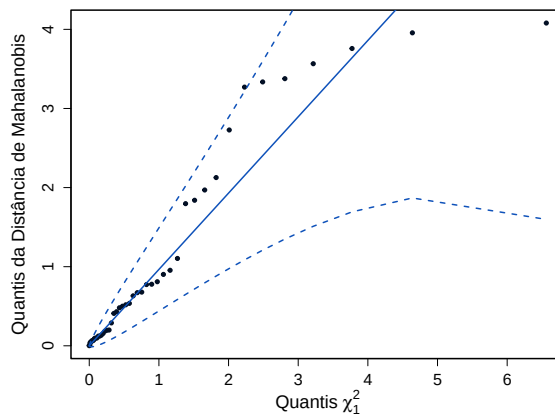


Figura 23: QQ-plot comparando os quantis empíricos da distância de Mahalanobis com os quantis teóricos da distribuição qui-quadrado ($gl = 1$).

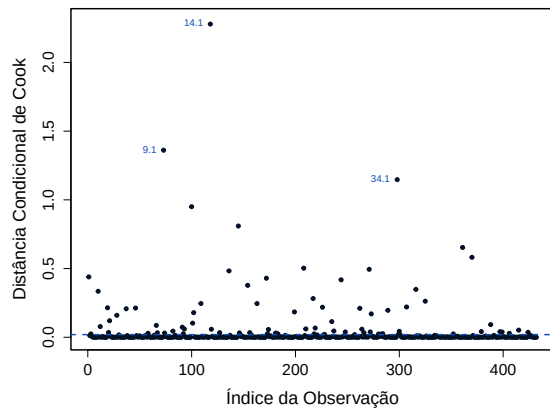


A distância condicional de Cook foi utilizada para avaliar a influência de cada observação nos parâmetros estimados do modelo. Observações com valores acima do limiar (3^{o} quartil

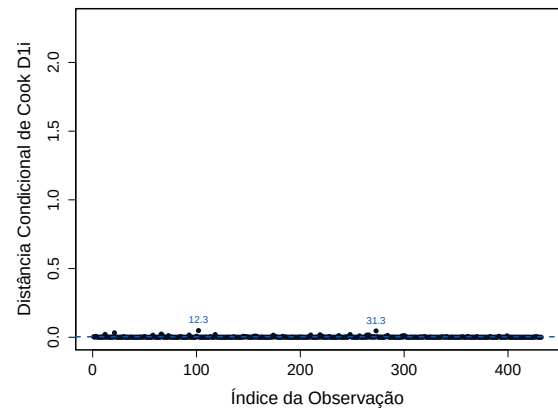
+ 1,5 vezes a distância interquartil) foram consideradas potencialmente influentes. A Figura 24a apresenta a distância condicional de Cook para cada observação, enquanto as Figuras 24b, 24c e 24d destacam, respectivamente, a influência sobre os efeitos fixos (D1i), os efeitos aleatórios (D2i) e a influência combinada sobre ambos (D3i).

Figura 24: Diferentes perspectivas da distância condicional de Cook.

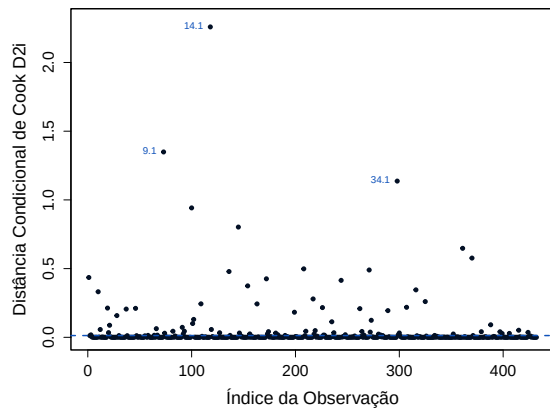
(a) Distância condicional de Cook para cada observação.



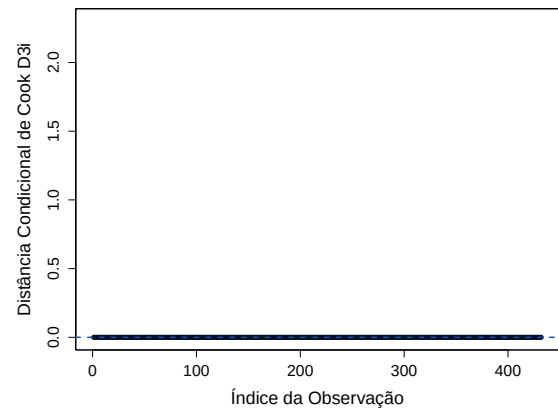
(b) Cook's D1 para cada observação, enfatizando a influência sobre os efeitos fixos.



(c) Cook's D2 para cada observação, indicando a influência sobre os efeitos aleatórios.



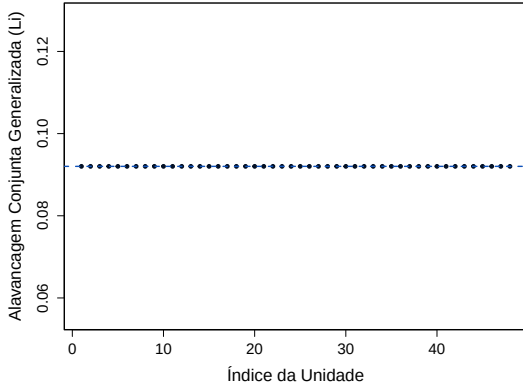
(d) Cook's D3 por observação, refletindo a influência combinada sobre os efeitos fixos e aleatórios.



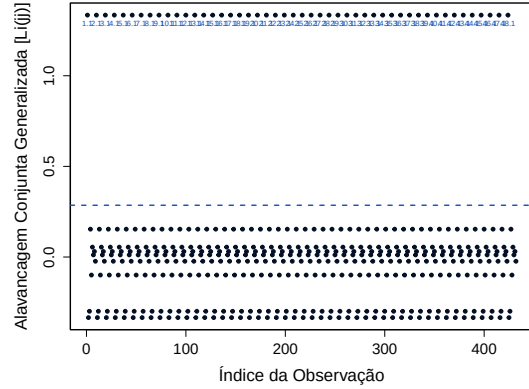
A análise de alavancagem foi realizada para avaliar a influência das unidades e observações no modelo. A Figura 25a apresenta a alavancagem conjunta (L), que combina os efeitos marginais e aleatórios, enquanto a Figura 25b mostra a alavancagem conjunta em nível de observação. As Figuras 25c e 25d destacam a alavancagem marginal (L1) por unidade e em nível de observação, respectivamente. Por fim, as Figuras 25e e 25f apresentam a alavancagem dos componentes aleatórios (L2) por unidade e em nível de observação.

Figura 25: Resumo dos gráficos de alavancagem do modelo.

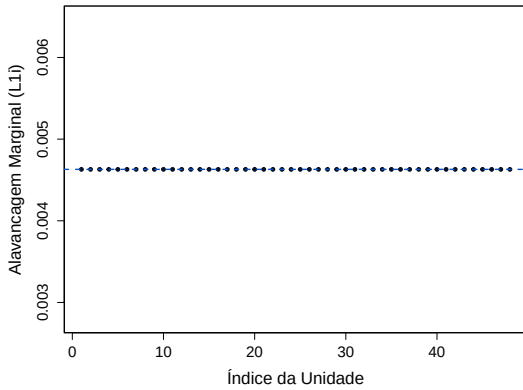
(a) Alavancagem conjunta (L), que combina os efeitos marginais e aleatórios, por unidade.



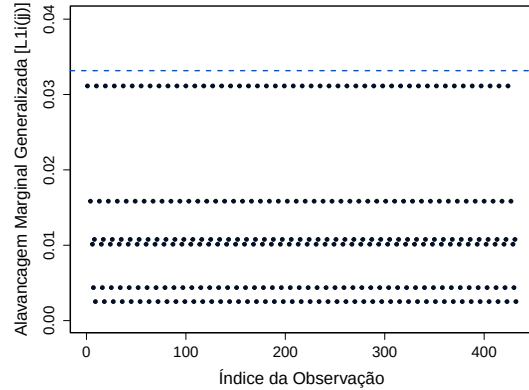
(b) Alavancagem conjunta (parte diagonal de L) em nível de observação.



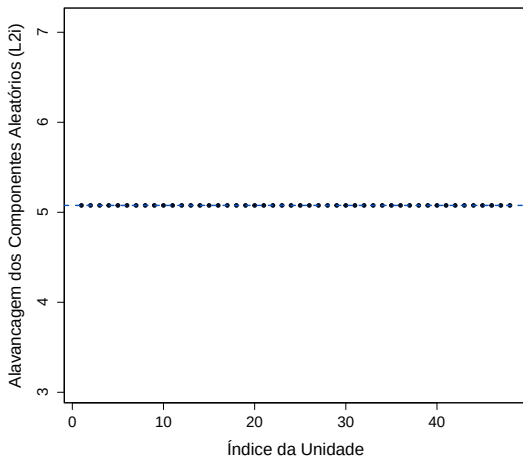
(c) Alavancagem marginal ($L1$) por unidade.



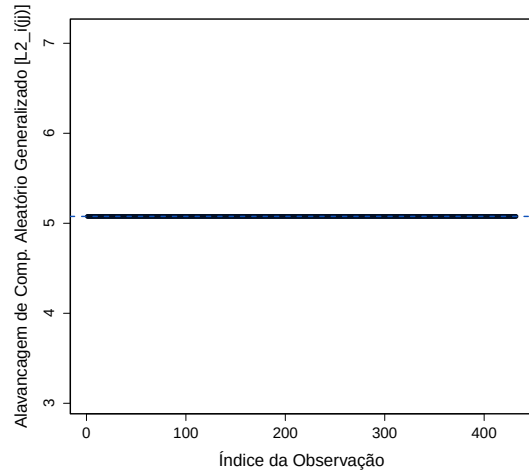
(d) Alavancagem marginal (parte diagonal de $L1$) em nível de observação.



(e) Alavancagem dos componentes aleatórios ($L2$) por unidade.



(f) Alavancagem dos componentes aleatórios (parte diagonal de $L2$) por observação.



2.5.2 Conclusões Sobre o Modelo ARH(1)

Inicialmente, observa-se que os resíduos marginais (Figura 17) apresentam uma tendência de crescimento e afastamento em relação ao eixo zero ao longo das nove semanas de

observação, sugerindo uma possível inadequação do modelo para os efeitos fixos. Por outro lado, os resíduos padronizados (Figura 18) exibem um comportamento mais aleatório, com uma distribuição equilibrada de pontos acima e abaixo do eixo zero ao longo do tempo, indicando uma melhor adequação do modelo aos efeitos aleatórios.

No gráfico do Índice Modificado de Lesaffre-Verbeke (Figura 19), destacam-se as unidades (suínos) 17 e 30 como potencialmente influentes. No gráfico dos resíduos marginais padronizados (Figura 20), a quinta observação do suíno 30 (30.5) aparece abaixo do limite inferior, enquanto várias observações dos suínos 47 e 17 (esta última já destacada anteriormente) aparecem acima do limite superior.

Os resíduos condicionais padronizados (Figura 21), que avaliam a combinação dos efeitos fixos e aleatórios, apresentam uma distribuição razoavelmente aleatória em torno do eixo zero, indicando uma adequação moderada do modelo. No entanto, algumas observações excedem os limites estabelecidos. O histograma dos resíduos condicionais padronizados sugere uma leve assimetria com tendência a valores positivos, o que pode indicar que o modelo tende a superestimar os valores observados.

A análise da distância de Mahalanobis (Figura 22) reforça a influência dos suínos 9, 14, 17, 18, 19, 41 e 45.

Nos gráficos da distância condicional de Cook (Figuras 24a, 24b, 24c e 24d), observa-se um número considerável de pontos acima do limiar estabelecido. Destaca-se a primeira observação do suíno 9 (9.1) e a primeira observação do suíno 14 (14.1), cuja omissão impactaria significativamente a estimação dos parâmetros do modelo, principalmente os efeitos fixos e a estrutura de covariância. No gráfico da distância condicional de Cook D2 (Figura 24c), que avalia a influência sobre os efeitos aleatórios, a observação 14.1 se destaca novamente.

Em relação à análise de alavancagem (Figuras 25a, 25b, 25c, 25d, 25e e 25f), nenhuma observação ou unidade apresentou valores significativamente elevados, indicando que não há pontos que exerçam uma influência substancial sobre a reta de regressão.

A seguir, a Figura 26 apresenta a curva ajustada pelo modelo ARH(1), a reta estimada pelo Método dos Mínimos Quadrados (MLS) e o perfil médio amostral dos pesos dos suínos ao longo das nove semanas. A curva ajustada pelo modelo ARH(1) demonstra a tendência geral de crescimento dos suínos, enquanto a reta do MLS fornece uma comparação linear simples. O perfil médio amostral, por sua vez, representa a média dos pesos observados em cada semana, permitindo uma visualização clara do comportamento médio dos suínos ao longo do tempo.

Figura 26: Curva ajustada do modelo ARH(1), reta estimada do MLS e perfil médio amostral dos pesos dos suínos ao longo das 9 semanas.

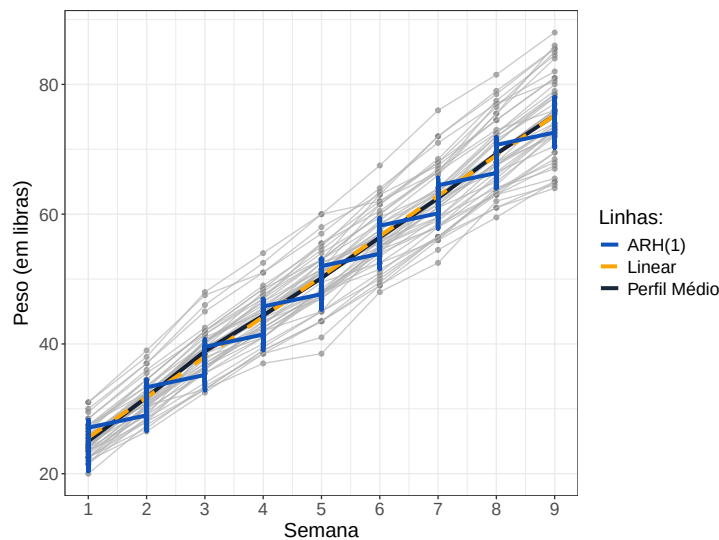
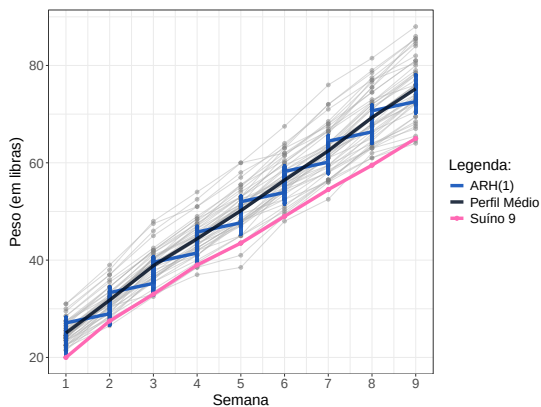
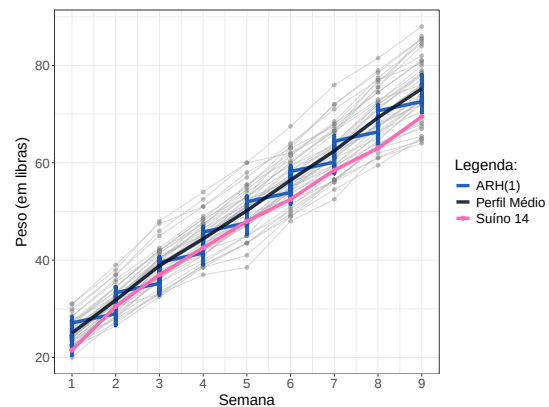


Figura 27: Curvas de crescimento do ganho de peso de suínos selecionados ao longo das 9 semanas.

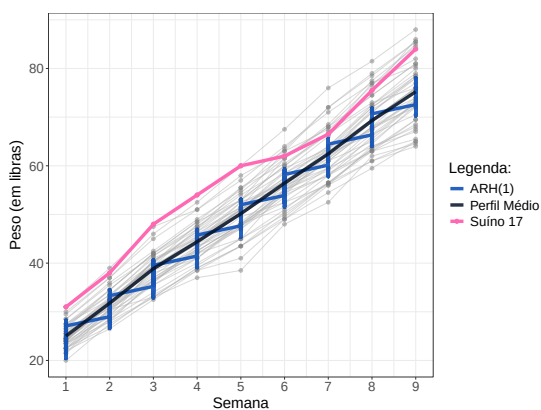
(a) Curva de crescimento do ganho de peso do suíno 9 ao longo das 9 semanas.



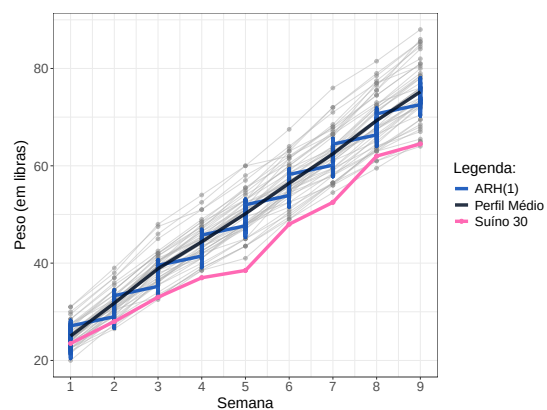
(b) Curva de crescimento do ganho de peso do suíno 14.



(c) Curva de crescimento do ganho de peso do suíno 17.



(d) Curva de crescimento do ganho de peso do suíno 30.



Para complementar a análise, a Figura 27 apresenta as curvas de crescimento do ganho de peso de alguns suínos que foram mencionados anteriormente na análise de diagnóstico. Esses gráficos permitem visualizar o comportamento individual dos suínos ao longo das nove semanas, destacando aqueles que apresentaram padrões atípicos ou influentes no modelo. Em particular, observa-se:

- O suíno 9 (Figura 27a) apresenta um crescimento estável ao longo das semanas, mas mantém-se entre os suínos com os menores pesos na maioria das medições.
- O suíno 14 (Figura 27b), identificado como influente na análise da distância de Cook, apresenta um crescimento irregular. Inicia abaixo do perfil médio, tem um período de crescimento, mantém-se próximo à média (ainda abaixo) e, posteriormente, apresenta um decaimento no peso.
- O suíno 17 (Figura 27c), também destacado na análise de diagnóstico, mostra um crescimento acima da média, principalmente nas semanas intermediárias. Na sexta semana, há uma queda no peso, mas o suíno retoma os maiores pesos na sétima semana.
- O suíno 30 (Figura 27d) tem um crescimento inicial lento, sendo o mais leve na quinta semana. A partir daí, apresenta um crescimento mais acelerado, mas ainda permanece entre os suínos mais leves.

2.5.3 Modelo ARp(1)

Tabela 25: Estimativas dos parâmetros do modelo ARp(1)

Parâmetro	Estimativa	Erro Padrão
β_0 (Intercepto)	18,2283	0,3815
β_1 (num.semanas)	6,3072	0,0768
ϕ (Coef. AR(1))	0,9445	-
σ_{residual} (Erro residual)	2,8755	-
$\sigma_{\text{intercepto}}$ (Efeito aleatório)	0,0008	-
$power$ (Parâmetro de heterocedasticidade)	0,2965	-

A Tabela 25 apresenta as estimativas dos parâmetros do modelo ARp(1). O coeficiente do intercepto (β_0) indica um peso inicial médio de 18,2283. O coeficiente $\beta_1 = 6,3072$ sugere um crescimento médio do peso por semana um pouco mais elevado do que no modelo ARH(1) (6,227).

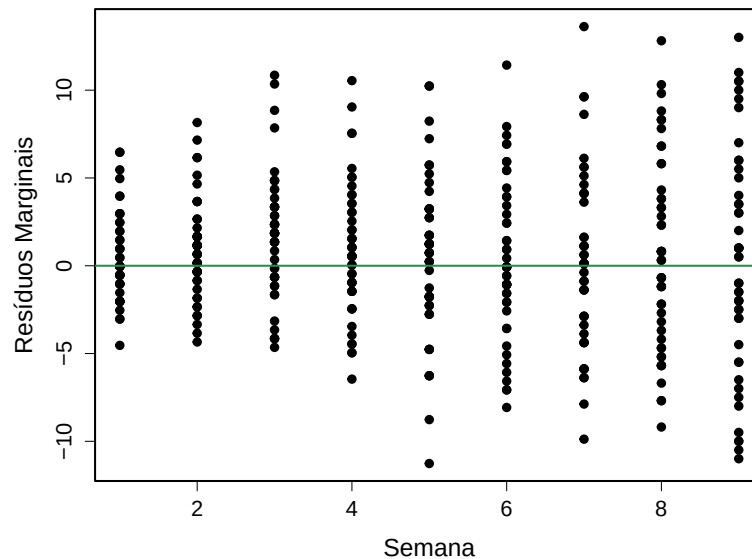
O coeficiente autoregressivo $\phi = 0,9445$ é muito próximo ao do modelo ARH(1) (0,941), indicando uma forte dependência temporal entre as observações. Já a variância residual $\sigma_{\text{residual}}^2 = 2,8755$ é consideravelmente maior do que no ARH(1) (1,661), sugerindo maior dispersão dos erros neste modelo.

Outro ponto importante é o efeito aleatório do intercepto ($\sigma_{\text{intercepto}}^2 = 0,0008$), praticamente nulo, o que indica baixa variabilidade entre os indivíduos no início do estudo. Esse valor é muito menor do que o observado no modelo ARH(1) ($\sigma_{\text{intercepto}} = 2,253$).

O modelo ARp(1) também incorpora um parâmetro de heterocedasticidade ($power = 0,2965$), que controla o crescimento da variância residual ao longo do tempo. Isso difere do modelo ARH(1), que usa uma estrutura de variâncias diferenciadas por semana.

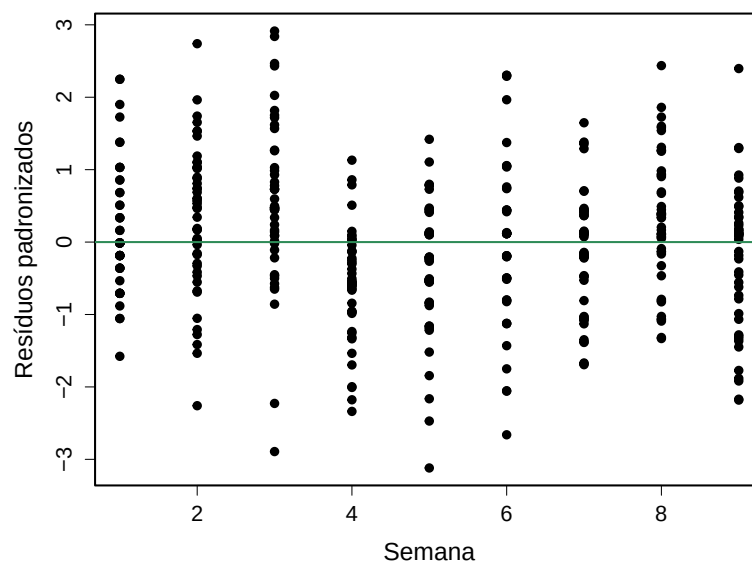
Os resíduos marginais foram analisados para avaliar a adequação do modelo fixo aos dados. A presença de padrões nos resíduos marginais pode indicar a necessidade de melhorias no modelo fixo. A Figura 28 apresenta os resíduos marginais do modelo ARp(1).

Figura 28: Resíduos marginais do modelo ARp(1).



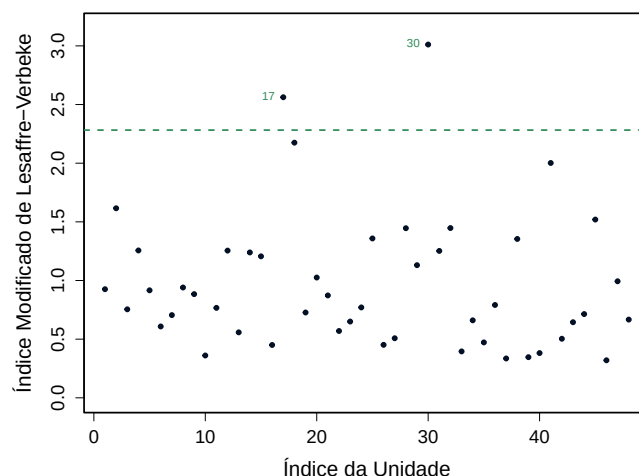
Os resíduos padronizados, ajustados pelo erro padrão, foram analisados para verificar a aleatoriedade. A ausência de padrões nos resíduos padronizados sugere que o modelo lida adequadamente com os efeitos aleatórios. A Figura 29 ilustra os resíduos padronizados do modelo ARH(1).

Figura 29: Resíduos padronizados do modelo ARp(1).



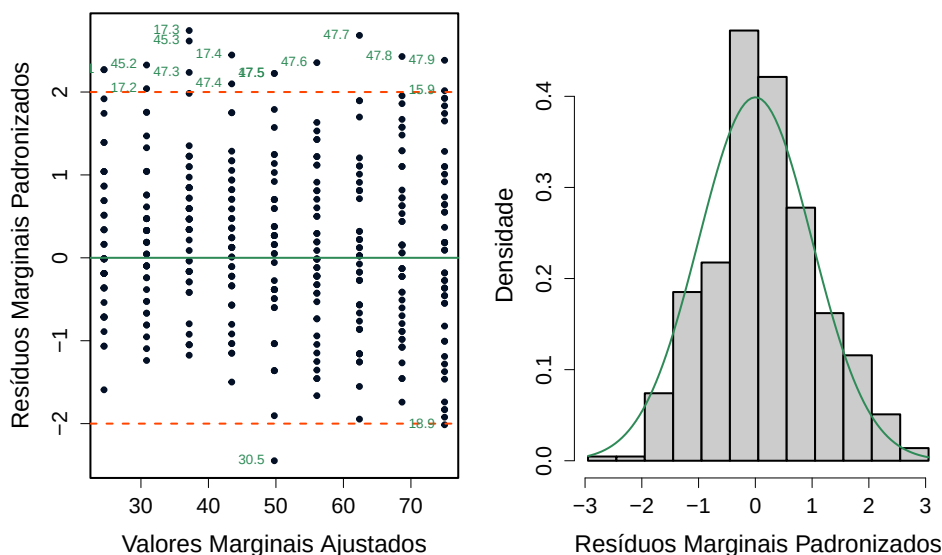
O Índice Modificado de Lesaffre-Verbeke foi calculado para cada unidade (sujeito) com base nos resíduos marginais e na estrutura de covariância. Unidades com valores acima do limiar (definido como o 3º quartil + 1,5 vezes a distância interquartil) foram identificadas como potencialmente discrepantes ou influentes, sugerindo possível inadequação da estrutura de covariância para esses sujeitos. A Figura 30 apresenta os resultados.

Figura 30: Índice modificado de Lesaffre-Verbeke por unidade.



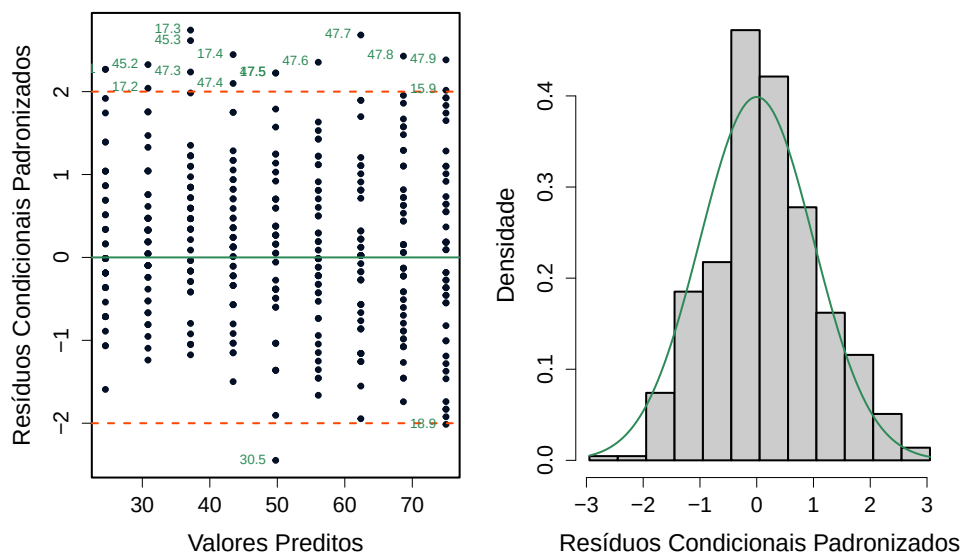
A Figura 31 apresenta os resíduos marginais padronizados em função dos valores ajustados pelo modelo para os efeitos fixos. A linha horizontal em zero e os limites (± 2) auxiliam na identificação de pontos fora do esperado, que podem indicar violações de pressupostos, como não linearidade ou heterocedasticidade, ou a presença de outliers. O histograma com a curva de densidade normal superposta permite avaliar a normalidade dos resíduos marginais.

Figura 31: Resíduos marginais padronizados em função dos valores ajustados pelo modelo e histograma com a curva da densidade normal superposta.



Os resíduos condicionais padronizados, que incorporam tanto os efeitos fixos quanto os aleatórios, foram analisados. A Figura 32 apresenta os resíduos condicionais padronizados em função dos valores preditos, permitindo avaliar a presença de variação não constante dos erros ou outros padrões não esperados. O histograma com a curva normal superposta auxilia na avaliação da normalidade dos resíduos condicionais.

Figura 32: Resíduos condicionais padronizados em função dos valores preditos e histograma com a curva normal sobreposta.



A distância de Mahalanobis foi calculada para cada unidade com base nos BLUPs (Best Linear Unbiased Predictors). Valores elevados indicam padrões de efeitos aleatórios atípicos. O limiar (3^o quartil + 1,5 vezes a distância interquartil) foi utilizado para identificar unidades potencialmente discrepantes ou influentes. A Figura 33 apresenta as distâncias de Mahalanobis por unidade, enquanto a Figura 34 compara os quantis empíricos das distâncias com os quantis teóricos de uma distribuição χ^2_1 .

Figura 33: Distância de Mahalanobis para os efeitos aleatórios por unidade.

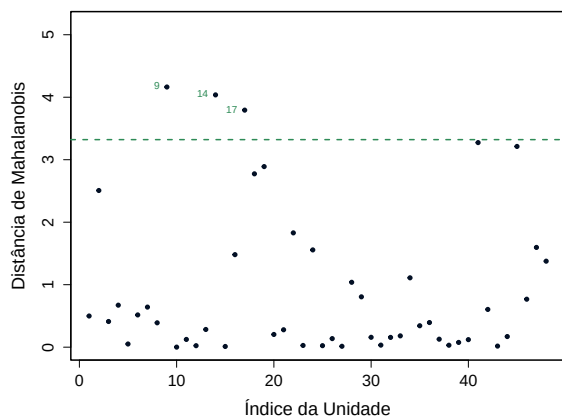
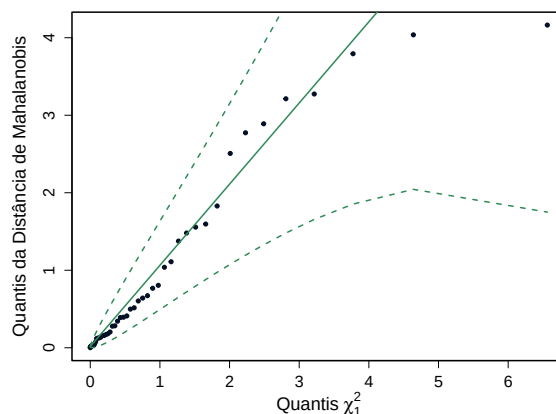


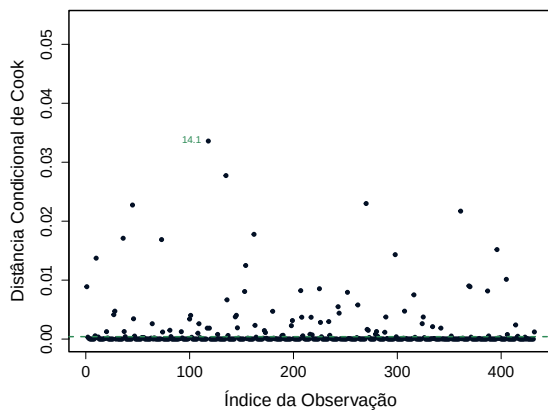
Figura 34: QQ-plot comparando os quantis empíricos da distância de Mahalanobis com os quantis teóricos da distribuição qui-quadrado ($gl = 1$).



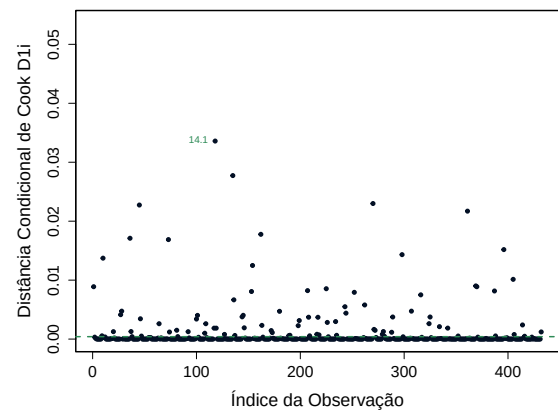
A distância condicional de Cook foi utilizada para avaliar a influência de cada observação nos parâmetros estimados do modelo. Observações com valores acima do limiar (3^o quartil + 1,5 vezes a distância interquartil) foram consideradas potencialmente influentes. A Figura 35a apresenta a distância condicional de Cook para cada observação, enquanto as Figuras 35b, 35c e 35d destacam, respectivamente, a influência sobre os efeitos fixos (D1i), os efeitos aleatórios (D2i) e a influência combinada sobre ambos (D3i).

Figura 35: Diferentes perspectivas da distância condicional de Cook.

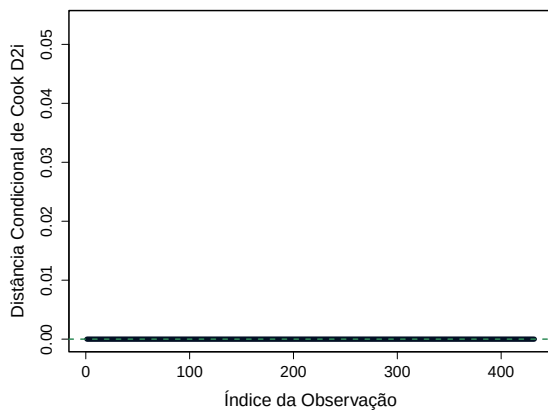
(a) Distância condicional de Cook para cada observação.



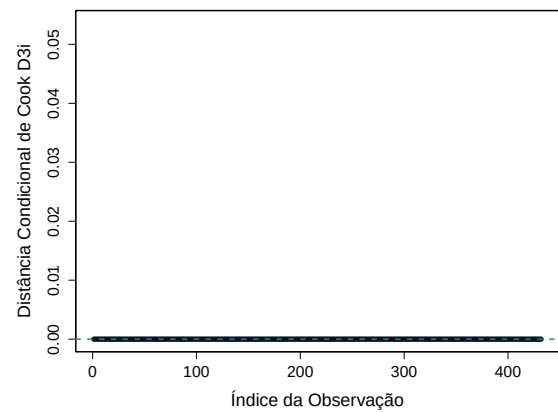
(b) Cook's D1 para cada observação, enfatizando a influência sobre os efeitos fixos.



(c) Cook's D2 para cada observação, indicando a influência sobre os efeitos aleatórios.



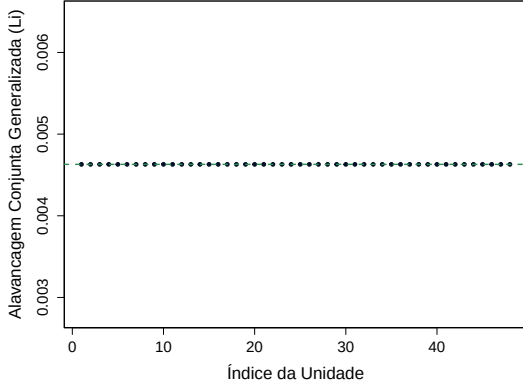
(d) Cook's D3 por observação, refletindo a influência combinada sobre os efeitos fixos e aleatórios.



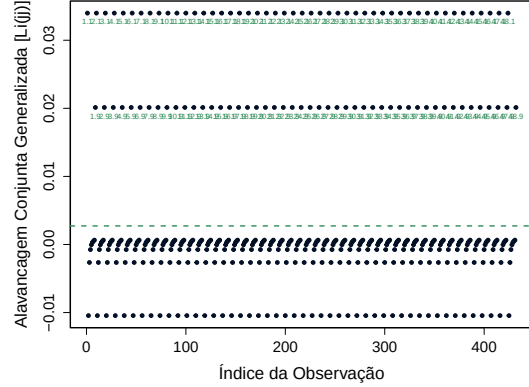
A análise de alavancagem foi realizada para avaliar a influência das unidades e observações no modelo. A Figura 36a apresenta a alavancagem conjunta (L), que combina os efeitos marginais e aleatórios, enquanto a Figura 36b mostra a alavancagem conjunta em nível de observação. As Figuras 36c e 36d destacam a alavancagem marginal (L1) por unidade e em nível de observação, respectivamente. Por fim, as Figuras 36e e 36f apresentam a alavancagem dos componentes aleatórios (L2) por unidade e em nível de observação.

Figura 36: Resumo dos gráficos de alavancagem do modelo.

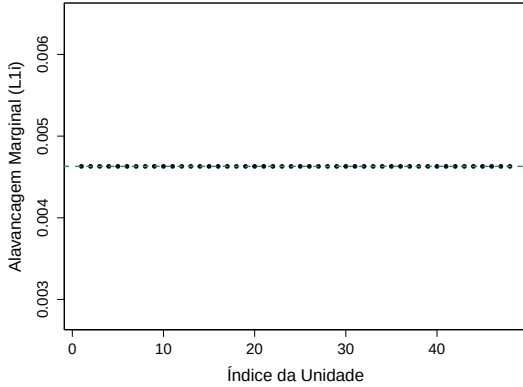
(a) Alavancagem conjunta (L), que combina os efeitos marginais e aleatórios, por unidade.



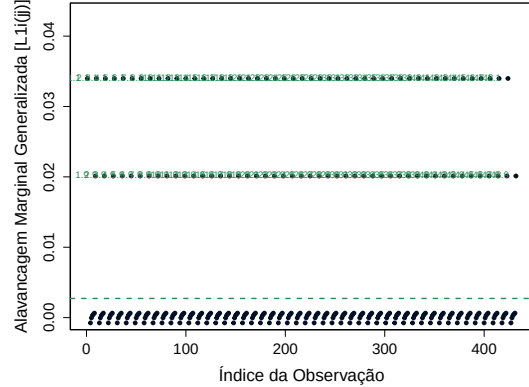
(b) Alavancagem conjunta (parte diagonal de L) em nível de observação.



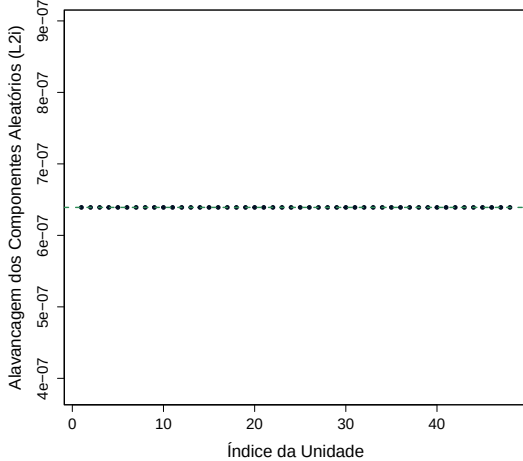
(c) Alavancagem marginal (L1) por unidade.



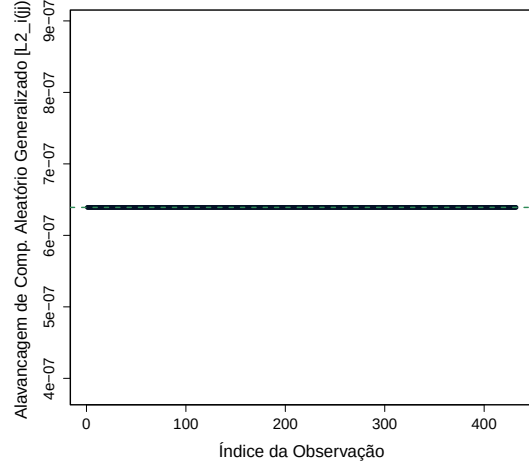
(d) Alavancagem marginal (parte diagonal de L1) em nível de observação.



(e) Alavancagem dos componentes aleatórios (L2) por unidade.



(f) Alavancagem dos componentes aleatórios (parte diagonal de L2) por observação.



2.5.4 Conclusões Sobre o Modelo ARp(1)

De modo inicial, observa-se que os resíduos marginais (Figura 28) apresentam uma leve tendência de crescimento e afastamento em relação ao eixo zero até a quarta semana,

seguida de um comportamento mais aleatório e balanceado nas semanas subsequentes. Essa melhora em relação ao modelo ARH(1) sugere que o modelo ARp(1) possui uma maior adequação aos efeitos fixos.

Os resíduos padronizados (Figura 29) exibem um comportamento aparentemente aleatório. Nas primeiras três semanas, a maioria dos pontos está acima do eixo zero; na quarta semana, predominam pontos abaixo do zero; e, a partir da quinta semana, os pontos se distribuem de forma equilibrada em torno do eixo zero. Esse padrão indica uma melhor adequação do modelo aos efeitos aleatórios em comparação ao modelo ARH(1).

No gráfico do Índice Modificado de Lesaffre-Verbeke (Figura 30), destacam-se novamente as unidades 17 e 30, que ultrapassam o limiar estabelecido. Isso sugere que a estrutura de covariância para essas unidades pode não estar bem ajustada, corroborando os resultados observados no modelo ARH(1).

Os resíduos marginais padronizados (Figura 31) apresentam uma maior aleatoriedade em torno do eixo zero em comparação ao modelo ARH(1). O histograma com a curva de densidade normal sobreposta mostra uma simetria mais próxima da normalidade, evidenciando que o modelo ARp(1) se ajusta melhor aos dados e não apresenta uma aparente superestimação observada no modelo anterior.

Para os resíduos condicionais padronizados (Figura 32), observa-se uma distribuição aleatória em torno do eixo zero, com algumas observações acima do limite superior. O histograma com a curva normal sobreposta confirma uma simetria próxima da normalidade, indicando que o modelo incorpora adequadamente tanto os efeitos fixos quanto os aleatórios.

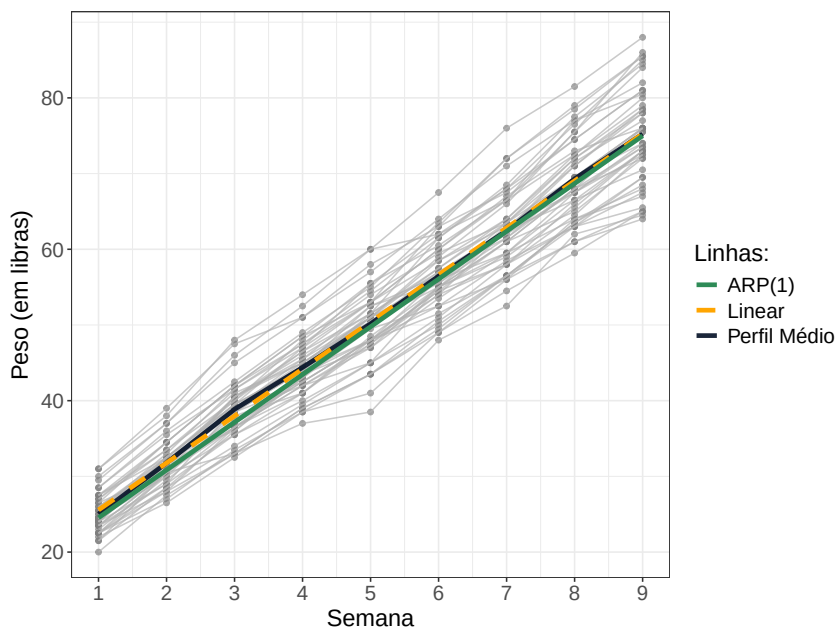
Na análise da distância de Mahalanobis (Figura 33), observa-se um controle maior das unidades acima do limiar (3^o quartil + 1,5 vezes a distância interquartil). No entanto, as unidades 9, 14 e 17 são identificadas como potencialmente discrepantes. No gráfico de quantis (Figura 34), há uma melhor adequação dos pontos à linha teórica, com menos unidades próximas às bandas de confiança em comparação ao modelo ARH(1), indicando uma melhora na adequação da estrutura de covariância.

Nos gráficos da distância condicional de Cook (Figuras 35a, 35b, 35c e 35d), observa-se um número considerável de pontos acima do limiar. A primeira observação do suíno 14 (14.1) continua a se destacar, mas com menor intensidade em relação ao modelo ARH(1), sugerindo que sua omissão impacta menos os parâmetros estimados. No gráfico da distância condicional de Cook D1 (Figura 35b), a observação 14.1 se destaca novamente, embora não haja uma distância muito alta das outras observações.

Em relação à análise de alavancagem, nenhuma unidade ou observação apresenta valores significativamente elevados, exceto na Alavancagem Conjunta Generalizada [Li(jj)] (Figura 36b) e na Alavancagem Marginal Generalizada [L1i(jj)] (Figura 36d), onde algumas observações ultrapassam a linha tracejada. Isso indica que, localmente, essas observações têm um peso maior na determinação dos valores preditos pelo componente fixo e também um impacto mais significativo na parte do modelo relacionada aos efeitos aleatórios.

A seguir, a Figura 37 apresenta a curva ajustada pelo modelo ARp(1), a reta estimada pelo Método dos Mínimos Quadrados (MLS) e o perfil médio amostral dos pesos dos suínos ao longo das nove semanas. A curva ajustada pelo modelo ARp(1) demonstra a tendência geral de crescimento dos suínos, enquanto a reta do MLS fornece uma comparação linear simples. O perfil médio amostral, por sua vez, representa a média dos pesos observados em cada semana, permitindo uma visualização clara do comportamento médio dos suínos ao longo do tempo.

Figura 37: Curva ajustada do modelo ARp(1), reta estimada do MLS e perfil médio amostral dos pesos dos suínos ao longo das 9 semanas.

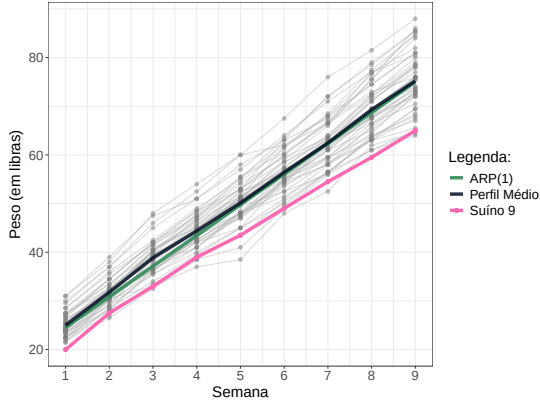


Para complementar a análise, a Figura 38 apresenta as curvas de crescimento do ganho de peso de alguns suínos que foram mencionados anteriormente na análise de diagnóstico. Esses gráficos permitem visualizar o comportamento individual dos suínos ao longo das nove semanas, destacando aqueles que apresentaram padrões atípicos ou influentes no modelo. Em particular, observa-se:

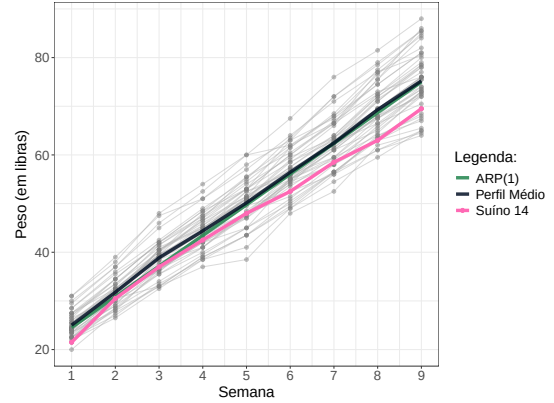
- O suíno 9 (Figura 38a) apresenta um crescimento estável ao longo das semanas, mas mantém-se entre os suínos com os menores pesos na maioria das medições.
- O suíno 14 (Figura 38b), identificado como influente na análise da distância de Cook, apresenta um crescimento irregular. Inicia abaixo do perfil médio, tem um período de crescimento, mantém-se próximo à média (ainda abaixo) e, posteriormente, apresenta um decaimento no peso.
- O suíno 17 (Figura 38c), também destacado na análise de diagnóstico, mostra um crescimento acima da média, principalmente nas semanas intermediárias. Na sexta semana, há uma queda no peso, mas o suíno retoma os maiores pesos na sétima semana.
- O suíno 30 (Figura 38d) tem um crescimento inicial lento, sendo o mais leve na quinta semana. A partir daí, apresenta um crescimento mais acelerado, mas ainda permanece entre os suínos mais leves.

Figura 38: Curvas de crescimento do ganho de peso de suínos selecionados ao longo das 9 semanas.

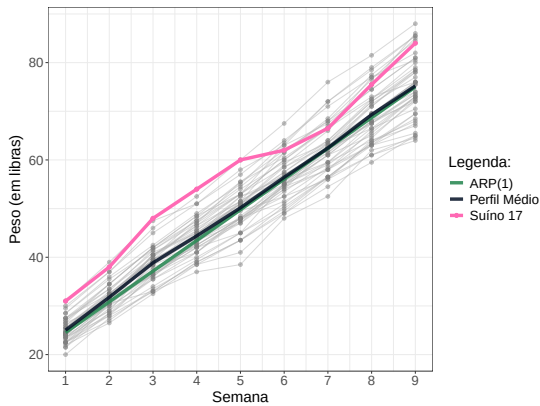
(a) Curva de crescimento do ganho de peso do suíno 9 ao longo das 9 semanas.



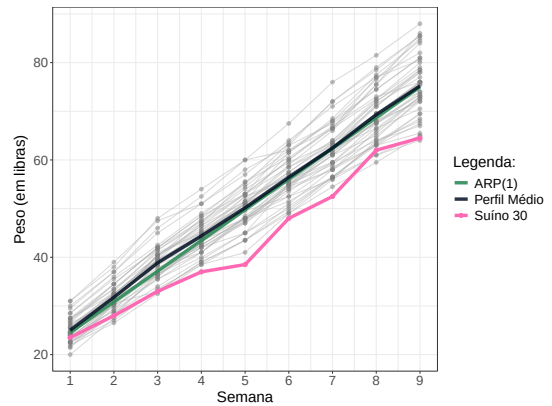
(b) Curva de crescimento do ganho de peso do suíno 14.



(c) Curva de crescimento do ganho de peso do suíno 17.



(d) Curva de crescimento do ganho de peso do suíno 30.



2.6 Conclusão Geral

Os diagnósticos indicaram que ambos os modelos ARH(1) e ARp(1) conseguem capturar a dependência temporal, embora apresentem diferenças significativas na forma como lidam com a variabilidade residual e a estrutura de heterocedasticidade.

O modelo ARH(1) demonstrou um bom ajuste geral, mas sugeriu que a estrutura de variância poderia ser refinada. Já o modelo ARp(1), ao incorporar um parâmetro de heterocedasticidade do tipo potência, mostrou-se mais flexível para capturar a variação da dispersão ao longo do tempo. No entanto, a maior variância residual observada indica que ainda há espaço para melhorias.

Em resumo, a escolha entre os modelos deve levar em consideração as vantagens e limitações de cada um, com o objetivo de identificar a melhor opção para atender aos objetivos da pesquisa.

Referências

- [1] Singer, J. M., Seoanes, M., & Ogando, M. A. (1988). Estudo do efeito da infusão aguda de $MgSO_4$ nas funções hemodinâmicas e renais em cães. *Technical Report SEA-RAE São Paulo IME-USP*
- [2] Peter Diggle, Patrick Heagerty, Kung-Yee Liang, Scott Zeger (2002) Analysis of Longitudinal Data, Second Edition *Oxford Statistical Science Series*.
- [3] Sheather, Simon (2009) A Modern Approach to Regression with R *Springer Science & Business Media*.
- [4] Singer, J. M., Rocha, F. M. M., & Nobre, J. S (2024) Análise de dados longitudinais *Versão parcial preliminar, janeiro 2024*
- [5] R Core Team (2024). R: A Language and Environment for Statistical Computing. *R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria*. <https://www.R-project.org/>
- [6] RStudio Team (2024). RStudio: Integrated Development Environment for R. *RStudio, PBC, Boston, MA*. <https://www.rstudio.com/>